FACENA - UNNE · LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Taller de Programación II

Manual de Usuario

Sistema de Gestión de Consultorio Médico (SGC)

Guía práctica paso a paso para el uso operativo de todas las funciones del sistema: Recepcionistas, Médicos y Administradores.

Proyecto:	Sistema de Gestión de Consultorio (SGC)
Cátedra:	Taller de Programación II
Autores:	Nicolás Valdés, Luciano Villordo (Grupo 20)
Versión:	2.1 (Edición ampliada para Evaluadores y Usuarios)
Fecha:	Noviembre de 2026

Contenido del Manual

Contenido del Manual . . . 2

1. Introducción y Primeros Pasos . . . 4

Cómo usar este manual . . . 4

1.1 Requisitos del entorno . . . 4

1.2 Configuración inicial de la conexión . . . 4

1.3 Cuentas de acceso de demostración . . . 5

1.4 Datos de demostración opcionales . . . 5

1.5 Iniciar y cerrar sesión . . . 5

2. Interfaz General y Filosofía de Diseño . . . 8

2.1 La ventana principal . . . 8

2.2 Menú lateral según el rol . . . 8

2.3 Pantallas de gestión: tarjeta, grilla y franja de mensajes . . . 8

2.4 Uso del teclado . . . 9

2.5 Colores de estado . . . 9

2.6 Formatos y escala de pantalla . . . 10

3. Pantalla de Inicio . . . 11

Estado del sistema (Administrador) . . . 11

Avisos al paciente . . . 11

Mensajes especiales . . . 11

4. Módulo de Recepción (Guía del Recepcionista) . . . 12

4.1 Gestión de Pacientes . . . 12

4.2 Asignación Inteligente de Turnos . . . 14

4.3 Confirmación de Asistencia y Cobro de Copagos . . . 18

5. Módulo Médico (Guía del Profesional de la Salud) . . . 21

5.1 Mi Agenda Diaria y Sala de Espera . . . 21

5.2 Registro de Actividad Clínica . . . 21

5.3 Consulta del Historial Clínico Confidencial . . . 23

6. Módulo de Administración (Guía del Administrador) . . . 24

6.1 Configuración de Médicos . . . 24

6.2 Horarios y Agendas Semanales . . . 25

6.3 Gestión de Usuarios . . . 26

6.4 Obras Sociales . . . 27

6.5 Carga de Ausencias y Cancelación Preventiva . . . 28

6.6 Copias de Seguridad y Restauración (Backup & Restore, .BAK) . . . 29

7. Módulo de Reportes Estadísticos y Exportación CSV . . . 32

7.1 Qué reportes ve cada rol . . . 32

7.2 Cómo generar un reporte . . . 32

7.3 Cómo se interpreta cada reporte . . . 33

7.4 Exportar a CSV . . . 34

8. Ciclo de Vida del Turno y Reglas Clave . . . 35

Reglas que conviene recordar . . . 35

9. Mensajes Frecuentes y Resolución de Problemas . . . 36

10. Preguntas Frecuentes . . . 38

Anexo A. Matriz de Permisos por Rol . . . 39

Anexo B. Glosario . . . 40

Anexo C. Alcances y Límites Conocidos . . . 41

1. Introducción y Primeros Pasos

El **Sistema de Gestión de Consultorio (SGC)** es una aplicación de escritorio para Windows que simplifica la administración diaria de consultorios y clínicas ambulatorias: coordina turnos, recepción de pacientes, atención clínica, cobro en mostrador y reportes, todo sobre una única base de datos SQL Server.

El sistema reconoce **tres roles**, y cada persona ve únicamente las pantallas de su rol:

Rol	A quién está dirigido	Qué hace con el sistema
Recepcionista	Personal de mostrador	Registra pacientes, asigna, reprograma y cancela turnos, confirma la asistencia, cobra la consulta y consulta reportes de los médicos que tiene asignados.
Médico	Profesionales de la salud	Consulta su agenda, registra la atención clínica (diagnóstico, procedimiento y receta), revisa historias clínicas y consulta sus propios reportes.
Administrador	Responsable del sistema	Configura médicos, horarios, usuarios, obras sociales y ausencias; genera y restaura copias de seguridad. No ve datos clínicos ni dinero.

Cómo usar este manual

Si usted es...	Lea principalmente
Recepcionista	Capítulos 1 a 3, el capítulo 4 (Módulo de Recepción) y el capítulo 7 (Reportes).
Médico	Capítulos 1 a 3, el capítulo 5 (Módulo Médico) y el capítulo 7 (Reportes).
Administrador	Capítulos 1 a 3 y el capítulo 6 (Módulo de Administración).
Cualquier rol	El capítulo 8 (ciclo de vida del turno) y el capítulo 9 (mensajes frecuentes y solución de problemas) para entender por qué el sistema acepta o rechaza una acción.

1.1 Requisitos del entorno

- **Sistema operativo:** Microsoft Windows 10 u 11 (64 bits).
- **Entorno de ejecución:** .NET Desktop Runtime 8.0 o superior.
- **Base de datos:** Microsoft SQL Server 2017, 2019 o 2022, o SQL Server Express.
- **Pantalla:** resolución mínima de 1280x720 (1920x1080 recomendada). Soporta escalas de Windows del 125 % y 150 %.

1.2 Configuración inicial de la conexión

La aplicación necesita saber a qué instancia de SQL Server conectarse. En la carpeta del programa (al mismo nivel que el archivo de la solución) hay una plantilla llamada `appsettings.example.json`:

1. Copie el archivo con el nombre `appsettings.Local.json`.
2. Edite el parámetro `ConnectionString` con los datos de su servidor. Ejemplo: `Server=.\SQLEXPRESS;Database=SGC;Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True;`
3. Guarde el archivo e inicie la aplicación. En el primer arranque el sistema **crea la base de datos, aplica las migraciones automáticas y carga los datos iniciales** si la base está vacía. No hace falta ejecutar ningún script a mano.

> **Nota.** Si el archivo `appsettings.Local.json` no existe, la aplicación intenta conectarse con `Server=.` (la instancia predeterminada del equipo). Si el archivo está mal formado o la cadena está vacía, se muestra el cuadro «Error de conexión» con el detalle, antes de la pantalla de inicio de sesión. Cada integrante del equipo tiene su propio archivo local, que no se comparte.

1.3 Cuentas de acceso de demostración

Usuario	Contraseña	Rol	Qué puede hacer
admin	admin123	Administrador	Médicos, Horarios, Usuarios, Obras Sociales, Vacaciones/Ausencias y Copia de seguridad.
recepcion	recepcion123	Recepcionista	Pacientes, Turnos y Reportes de los médicos que tiene asignados.
medico	medico123	Médico	Mi Agenda, Cargar atención, Consultar historial y Reportes propios.

Importante. Estas cuentas son solo de demostración. Antes de usar el sistema con datos reales, el Administrador debe crear los usuarios definitivos (sección 6.3) y dar de baja o cambiar la contraseña de las cuentas de prueba. Las contraseñas se guardan cifradas (hash PBKDF2), nunca en texto plano.

1.4 Datos de demostración opcionales

Con la base recién creada hay pocos registros y los reportes se ven casi vacíos. Para practicar o presentar el sistema existen dos scripts opcionales en la carpeta `SGC.Datos/Scripts`, que se ejecutan a mano y **no** forman parte de las migraciones:

- `carga_masiva_demo.sql`: carga pacientes, alrededor de 900 turnos de varios meses (con asistencias, ausencias, cancelaciones y cobros), historial clínico y ausencias de agenda.
- `descarga_masiva_demo.sql`: borra únicamente lo que cargó el script anterior.

Ejemplo de ejecución desde una consola: `sqlcmd -S .\SU_INSTANCIA -E -C -d SGC -f 65001 -i SGC.Datos\Scripts\carga_masiva_demo.sql`

1.5 Iniciar y cerrar sesión

1. Abra el programa. Aparece la pantalla «Iniciar sesión» con dos campos: «1. Usuario» y «2. Contraseña».
2. Escriba sus datos y presione **Ingresar** (o la tecla **Enter**).
3. Si los datos son correctos, se abre la ventana principal con el menú de su rol y la pantalla de **Inicio**.
4. Para salir de su cuenta, presione **Cerrar sesión** al pie del menú lateral: vuelve a la pantalla de inicio de sesión y se borran los avisos de la sesión anterior.

Atención. Cerrar la ventana principal con la **X** termina la aplicación por completo. Para cambiar de usuario use siempre «Cerrar sesión». Solo pueden ingresar los usuarios **activos**.

Cómo leer los diagramas de secuencia

A lo largo del manual, cada procedimiento importante incluye un diagrama de secuencia. Cada columna es un participante (el actor, que es la persona que usa el sistema, o un objeto del sistema: una pantalla, un servicio o la base de datos) con su línea de vida punteada. El tiempo avanza de arriba hacia abajo.

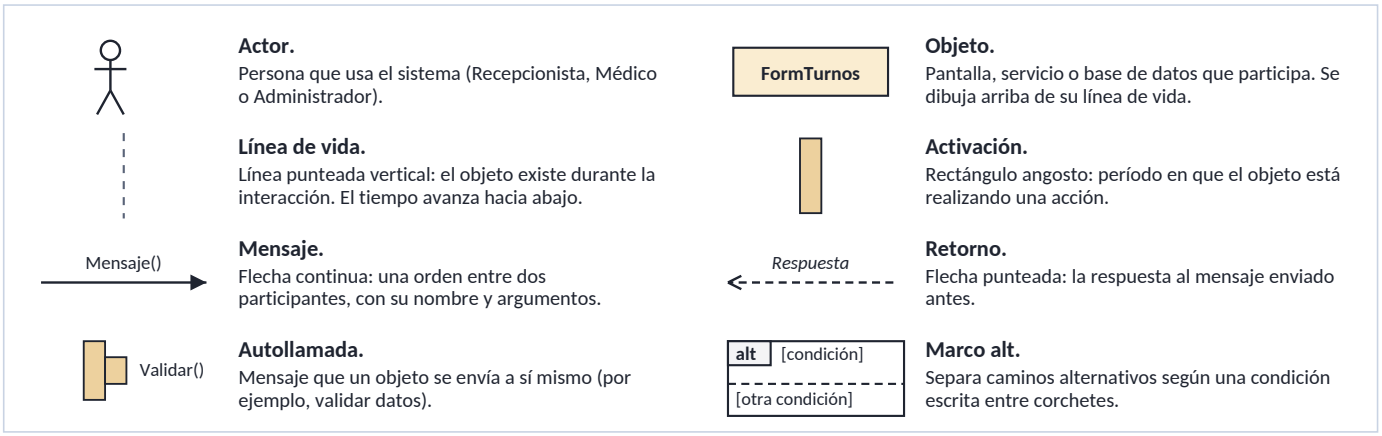


Figura 1: Referencia de la notación usada en todos los diagramas de este manual.

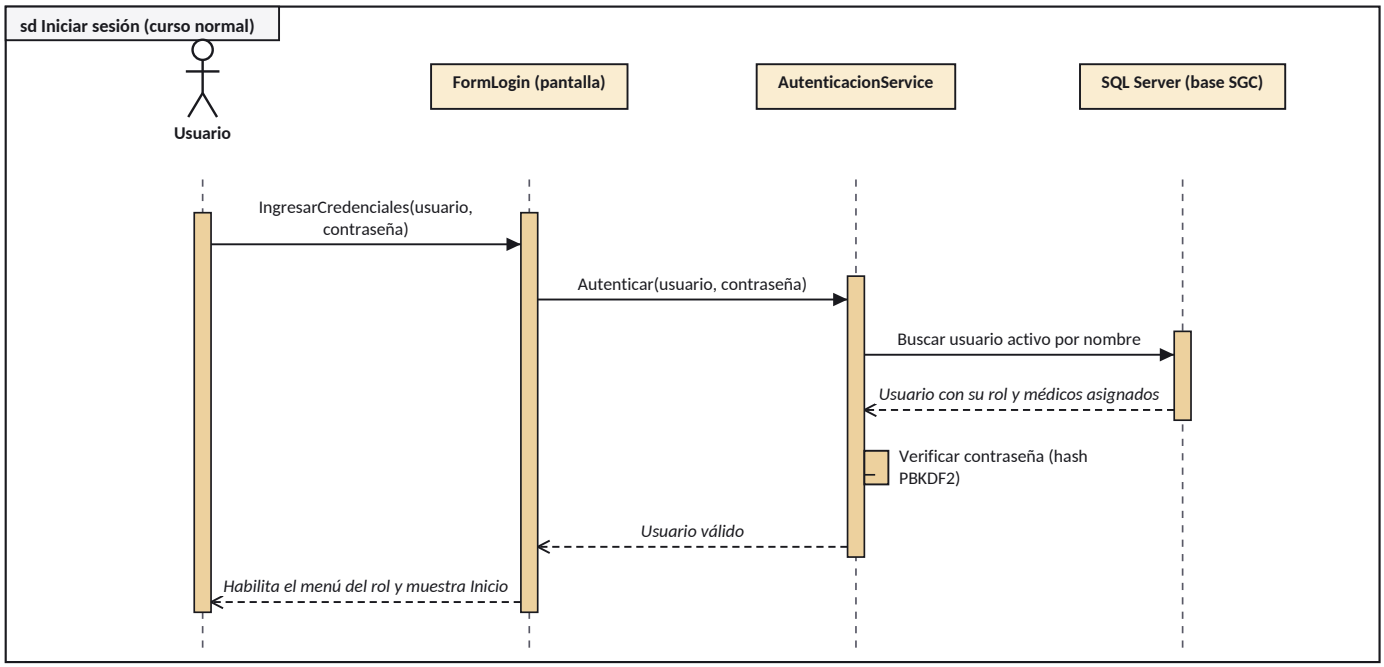


Figura 2: Diagrama de secuencia – Iniciar sesión (curso normal).

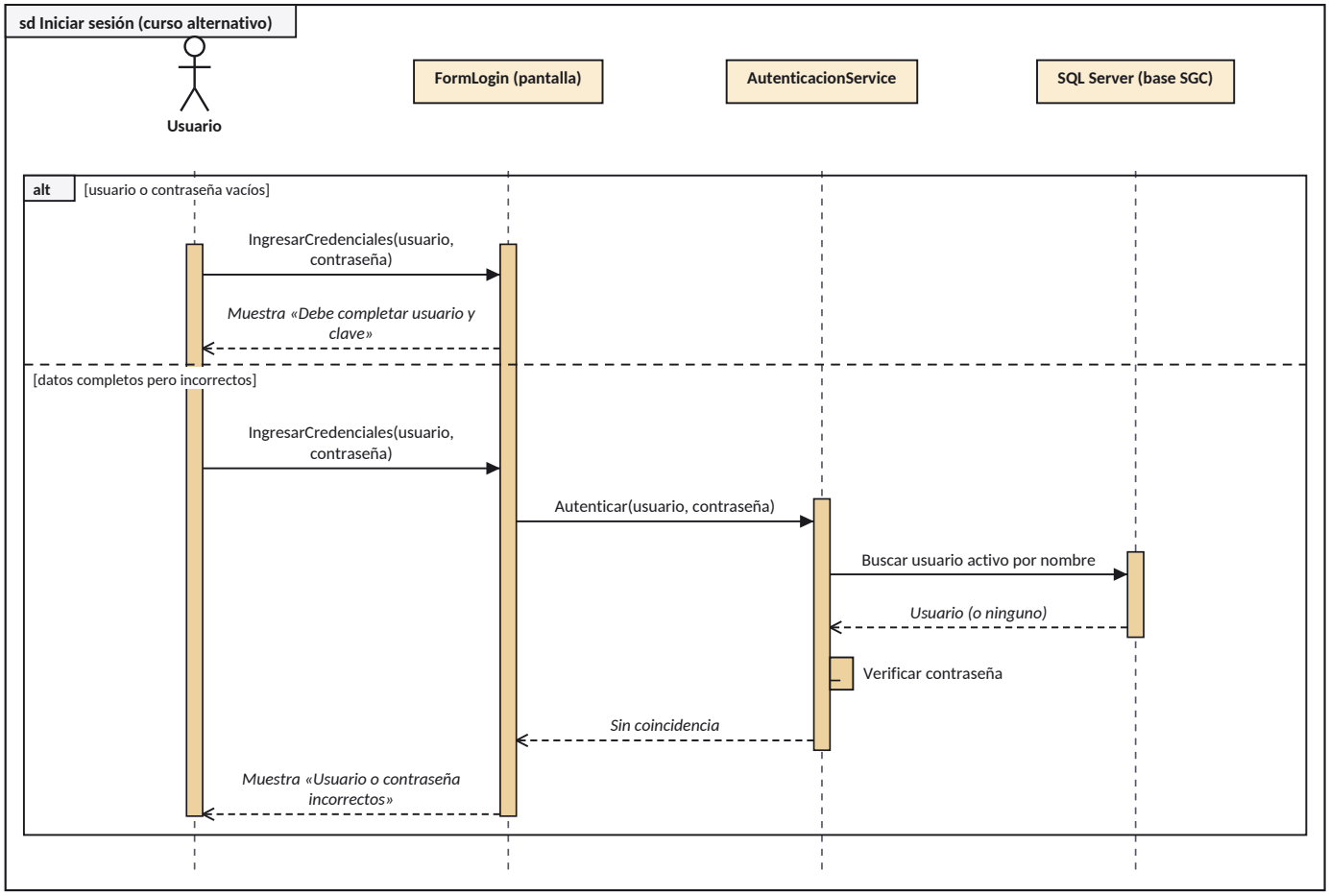


Figura 3: Diagrama de secuencia – Iniciar sesión (curso alternativo: datos faltantes o incorrectos).

2. Interfaz General y Filosofía de Diseño

El SGC aplica un diseño consistente en todos sus módulos: quien aprende una pantalla ya sabe usar las demás.

2.1 La ventana principal

Después de iniciar sesión se abre una **única ventana principal**. Tiene el menú lateral a la izquierda y, a la derecha, el panel donde se muestra la pantalla elegida. Las pantallas no se abren como ventanas separadas: se incrustan en ese panel.



Figura 4: Esquema de la ventana principal: (1) menú lateral con los botones de su rol, (2) botón «Cerrar sesión», (3) panel de contenido con la pantalla activa.

> **Nota.** Cada vez que usted entra a una pantalla, el sistema la abre de nuevo y cierra la anterior. Por eso, **lo que haya escrito sin guardar y los filtros aplicados se pierden** al cambiar de pantalla. Guarde antes de navegar.

2.2 Menú lateral según el rol

Rol	Botones del menú lateral
Recepcionista	Inicio · Pacientes · Turnos · Reportes
Médico	Inicio · Mi Agenda · Cargar atención · Consultar historial · Reportes
Administrador	Inicio · Médicos · Horarios · Usuarios · Obras Sociales · Vacaciones/Ausencias · Copia de seguridad

Todos los roles arrancan en la pantalla de **Inicio**. El Administrador no tiene el botón Reportes. Mientras se crea o restaura una copia de seguridad, el menú lateral queda deshabilitado hasta que la operación termine.

2.3 Pantallas de gestión: tarjeta, grilla y franja de mensajes

Las pantallas de gestión (Pacientes, Turnos, Médicos, Horarios, Usuarios, Obras Sociales y Vacaciones/Ausencias) comparten la misma distribución:



Figura 5: Distribución de las pantallas de gestión: (1) tarjeta numerada con el formulario, (2) buscador y filtros, (3) contadores de colores, (4) barra de acciones de la fila elegida, (5) franja de mensajes.

- **Tarjeta numerada a la izquierda:** el formulario sigue pasos lógicos («1. Datos», «2. Contacto», «3. Cobertura»). Al hacer clic en un registro de la grilla, la tarjeta entra en **Modo Edición** (el título cambia, por ejemplo, de «NUEVO PACIENTE» a «Editar paciente»). Con el botón **Nuevo** se vuelve al modo de alta.
- **Grilla a la derecha:** lista los registros con un buscador en tiempo real (sin distinguir mayúsculas ni tildes), filtros y contadores de colores.
- **Franja inferior de mensajes:** todo resultado se informa ahí, sin cuadros de diálogo invasivos: verde para un éxito, rojo para un error y ámbar para una advertencia. La franja se oculta sola cuando no hay nada que decir.
- **Confirmaciones:** solo las acciones delicadas (eliminar, cancelar un turno, confirmar asistencia, restaurar una copia) abren un cuadro que pide confirmación.

2.4 Uso del teclado

Tecla	Efecto
Tab	Pasa al campo siguiente, en el orden visual de la pantalla.
Enter	Ejecuta la acción principal de la pantalla: Ingresar (login), Guardar (formularios) o Asignar turno (Turnos). En el diálogo de asistencia confirma la acción.
Esc	En el diálogo «Asistencia del paciente» lo cancela sin guardar.

Los campos filtran lo que se tipea: el DNI y el teléfono aceptan solo números, y los nombres y apellidos solo letras, espacios, apóstrofes y guiones (con tildes y ñ). El nombre de usuario acepta letras, números, guion bajo y punto.

2.5 Colores de estado

En todas las pantallas el estado de un turno tiene el mismo color:

Estado	Color	Significado
Confirmado		Turno asignado y todavía no atendido. Es el único estado que se puede reprogramar o cancelar.
Asistió		El paciente concurrió y se registró el cobro. Estado final.
Ausente		El paciente no concurrió. Estado final, sin cobro.
Cancelado		Turno anulado por la recepción o por una ausencia del médico. Estado final.

En Vacaciones/Ausencias el estado de una ausencia se pinta **ámbar** si está vigente (es hoy), **azul** si es próxima y **gris** si ya pasó.

2.6 Formatos y escala de pantalla

- Fechas con formato **dd/mm/aaaa**, nombres de días y meses en español y montos con coma decimal (por ejemplo, $ 12.000,00).
- Si la letra se ve cortada, revise la escala de Windows: el sistema está preparado para 125 % y 150 %.

3. Pantalla de Inicio

La pantalla de **Inicio** es lo primero que ve cada usuario. Muestra un saludo según la hora del día (Buenos días, Buenas tardes o Buenas noches), la fecha, su rol y un resumen adaptado a lo que le corresponde. El botón **Actualizar** vuelve a leer los datos sin cerrar la pantalla.

Rol	Qué muestra el Inicio
Recepcionista	**Resumen de los médicos asignados:** tarjetas de «Turnos de hoy» (Confirmados, Asistieron, Ausentes y Cancelados), «Turnos de la semana» y «Ausentes del mes», la lista «Próximos turnos de hoy» (los confirmados que quedan por atender) y los **Avisos** de la sesión.
Médico	**Resumen de su agenda:** turnos de hoy, **Próximo paciente** (o «No quedan pacientes por atender hoy»), «Turnos de la semana», «Ausentes del mes» y «Mis avisos».
Administrador	**Estado del sistema:** usuarios activos por rol, médicos sin horarios, médicos sin recepcionista, obras sociales activas y última copia de seguridad. No muestra turnos, pacientes ni dinero: esos datos son de la operación diaria de Recepción y Médicos.

Estado del sistema (Administrador)

Las tarjetas del Administrador sirven como lista de control diaria. Las que indican algo por corregir (médicos sin horarios o sin recepcionista) se pintan en **ámbar** cuando el contador es mayor que cero:

- **Usuarios activos:** cantidad de administradores, recepcionistas y médicos con acceso.
- **Médicos sin horarios:** médicos activos que no tienen ninguna franja en su agenda semanal; nadie podrá asignarles turnos hasta que se les carguen horarios (sección 6.2).
- **Médicos sin recepcionista:** médicos que ningún recepcionista tiene asignado; sus turnos no pueden ser gestionados por la recepción (sección 6.3).
- **Obras sociales activas:** cantidad de obras sociales disponibles.
- **Última copia de seguridad:** fecha de la última copia («Hace N días»). La tarjeta se pone en **advertencia** si nunca hubo una copia, si no se pudo consultar o si la última tiene más de 7 días.

Avisos al paciente

Cada vez que la recepción asigna, reprograma o cancela un turno, el sistema registra un aviso para el paciente (Confirmación, Reprogramación o Cancelación) y lo lista en el Inicio. Es una **simulación**: el sistema no envía correos electrónicos reales. Los avisos viven solo durante la sesión y se borran al cerrarla, porque contienen datos de los pacientes.

> **Nota.** Si el paciente no tiene un correo electrónico válido, aparece «No se pudo avisar al paciente…», pero el turno se guarda igual.

Mensajes especiales

- «Este usuario no tiene un médico asociado, por eso no hay resumen para mostrar.» (usuario Médico sin médico vinculado).
- «Este usuario no tiene médicos asignados, por eso no hay resumen para mostrar.» (Recepcionista sin médicos). En ambos casos, el Administrador debe corregir la asignación en Usuarios.

4. Módulo de Recepción (Guía del Recepcionista)

El Recepcionista dispone de los botones **Pacientes**, **Turnos** y **Reportes**. Solo puede trabajar con los **médicos que el Administrador le asignó**; si necesita atender a otro profesional, debe pedir que se lo asignen (sección 6.3). La recepción **nunca** ve datos clínicos (diagnósticos, recetas ni motivos de consulta).

4.1 Gestión de Pacientes

Permite administrar el padrón único de pacientes del consultorio.

1. En el menú lateral, haga clic en **Pacientes**.
2. En **1. Datos personales** complete Apellido, Nombre, DNI y Nacimiento (fecha de nacimiento).
3. En **2. Contacto** ingrese Teléfono y Email.
4. En **3. Cobertura** elija la Obra social. Deje «Particular (sin obra social)» si el paciente se atiende en forma particular.
5. Presione **Guardar** (o Enter). El paciente aparece de inmediato en la grilla y la franja inferior informa «Paciente guardado correctamente».

Reglas de carga

Campo	Qué se exige
Apellido y Nombre	Obligatorios. Solo letras, espacios, apóstrofes y guiones (se aceptan tildes y ñ). Máximo 80 caracteres.
DNI	Obligatorio, solo números, de **7 u 8 dígitos**, y no puede ser todo ceros. **No puede repetirse** (el mensaje aclara si el otro paciente está dado de baja).
Email	Obligatorio y con formato válido (sin espacios y con un dominio con punto). Máximo 120 caracteres.
Teléfono	Obligatorio. Acepta +, espacios, guiones y paréntesis, pero se guardan solo los dígitos (de 6 a 15).
Nacimiento	Obligatoria. Debe ser anterior a hoy (ni hoy ni una fecha futura) y no más de 120 años atrás.
Obra social	Opcional. Si se elige, debe estar activa.

Buscar, filtrar y editar

- **Búsqueda rápida:** escriba en el cuadro «Buscar:» para filtrar al instante por apellido, nombre o DNI. No distingue mayúsculas ni tildes.
- **Solo con ausencias:** al marcar esta casilla la grilla lista únicamente a los pacientes con historial de inasistencias.
- **Contadores:** encima de la grilla se ven los totales (Total, Con ausencias, Con obra social y Particulares).
- **Datos del paciente seleccionado:** al elegir una fila se muestran su próximo turno, su última visita y su cantidad de ausencias. El «próximo turno» considera solo a los médicos que usted tiene asignados.
- **Editar:** haga clic en una fila, modifique los datos y presione Guardar. **Nuevo** vuelve al modo de alta.

Dar de baja a un paciente

Seleccione al paciente y presione **Eliminar**; el sistema pregunta «¿Está seguro que desea eliminar a …?». La baja es **lógica**: el paciente deja de aparecer pero su historial se conserva. Si el paciente tiene **turnos confirmados a futuro**, la baja se rechaza hasta que esos turnos se cancelen.

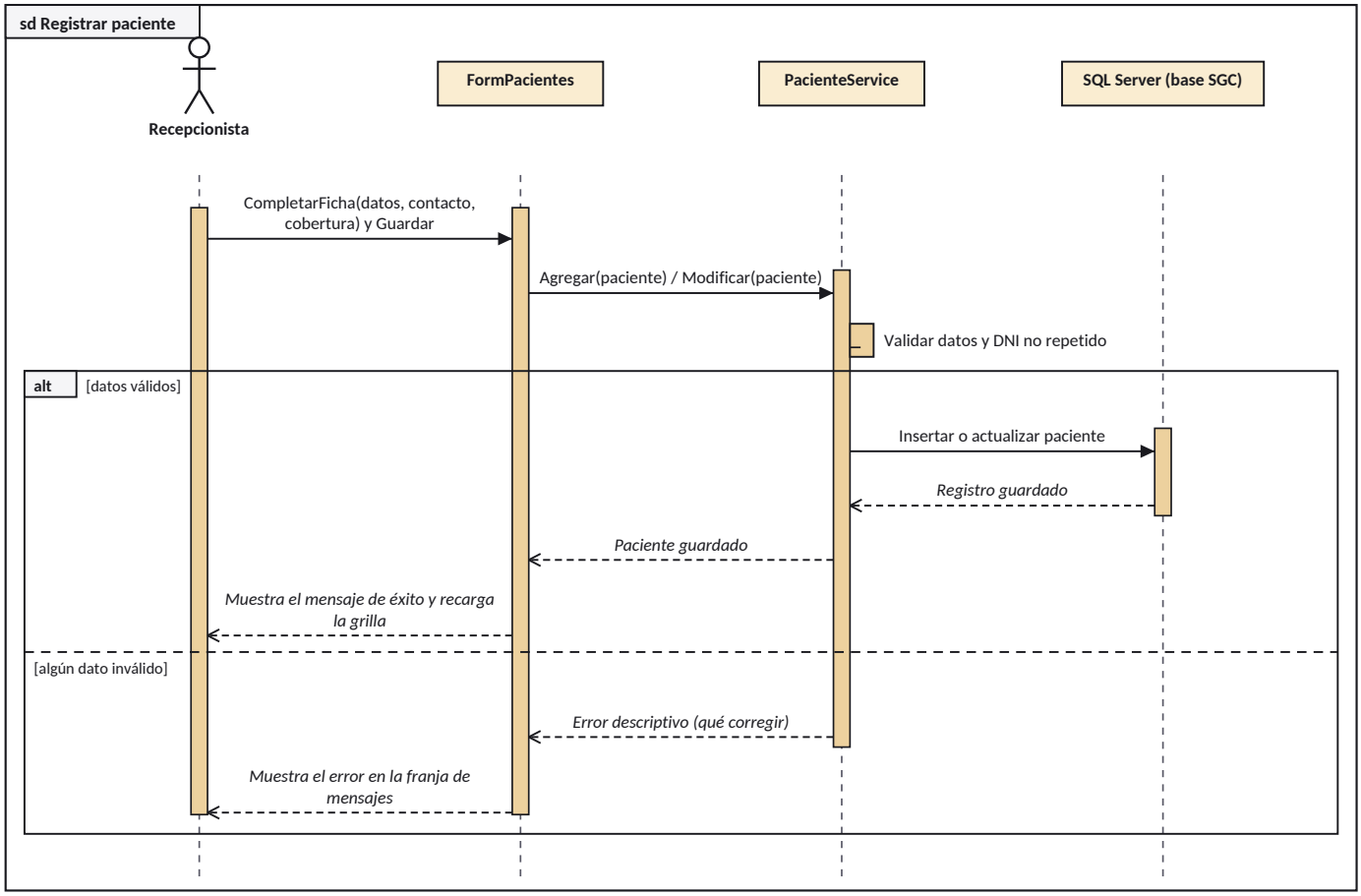


Figura 6: Diagrama de secuencia – Registrar o modificar un paciente.

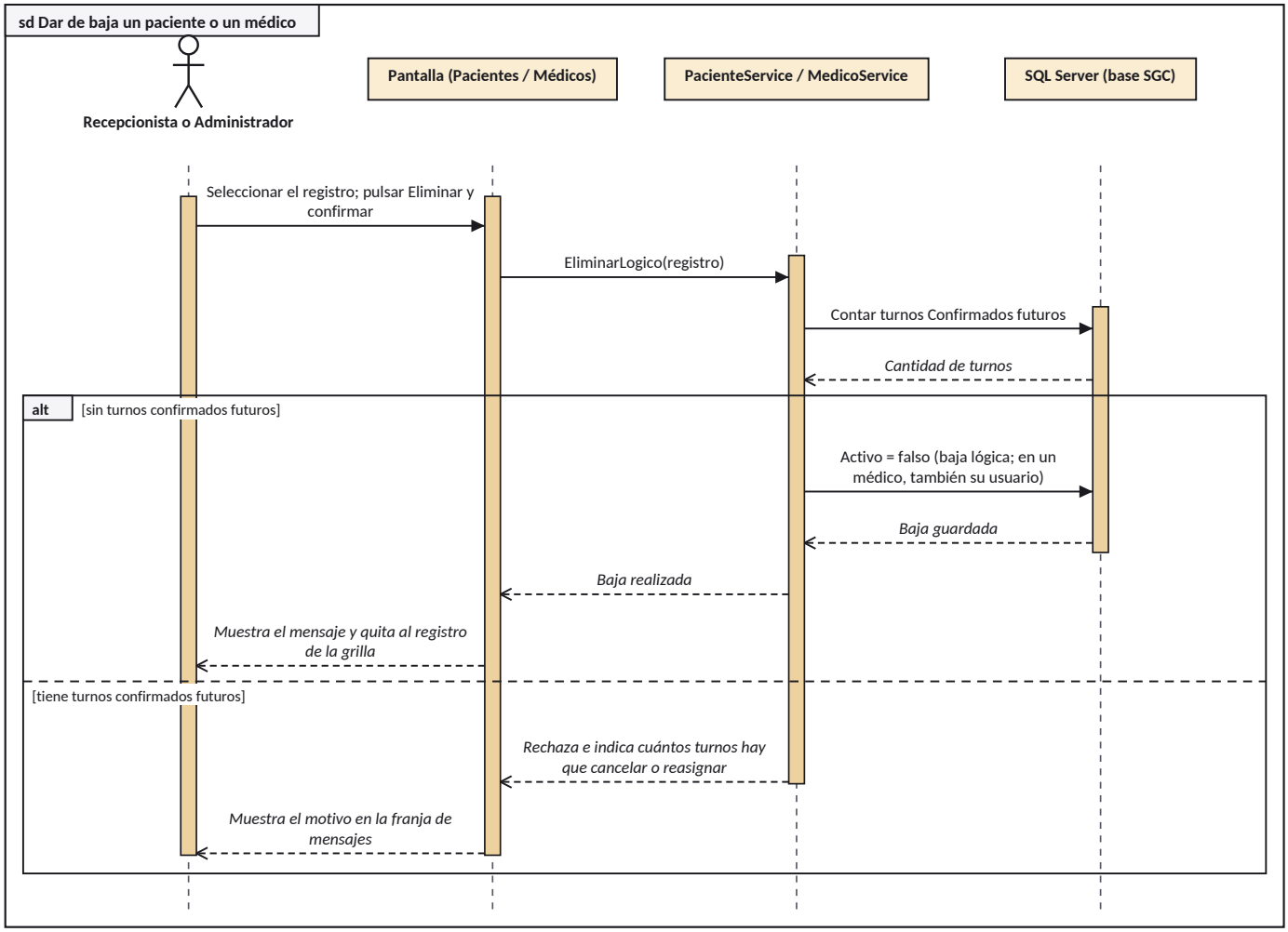


Figura 7: Diagrama de secuencia – Baja de un paciente (o de un médico) con control de turnos futuros.

Atención. Si la obra social de un paciente fue dada de baja por el Administrador, el selector de «3. Cobertura» aparece sin coincidencia al editarlo. Si guarda sin revisar, **el paciente queda como Particular** sin ningún aviso. Verifique la cobertura antes de presionar Guardar.

4.2 Asignación Inteligente de Turnos

El sistema elimina los turnos superpuestos o asignados en horarios donde el médico no atiende, porque solo ofrece los horarios realmente libres:

1. Haga clic en **Turnos** en el menú lateral.
2. En **1. Médico** elija al profesional (solo aparecen los que usted tiene asignados) y en **2. Fecha** el día deseado.
3. Elija la **Duración (min)** del turno. El sistema consulta la agenda real del médico y dibuja los bloques de **3. Horarios libres** cortados con esa duración.
4. Haga clic en el bloque de horario disponible.
5. En **4. Paciente** seleccione al paciente en el desplegable.
6. Presione **Asignar turno** (o Enter). El turno queda guardado en estado **Confirmado** y la franja informa «Turno agendado.».

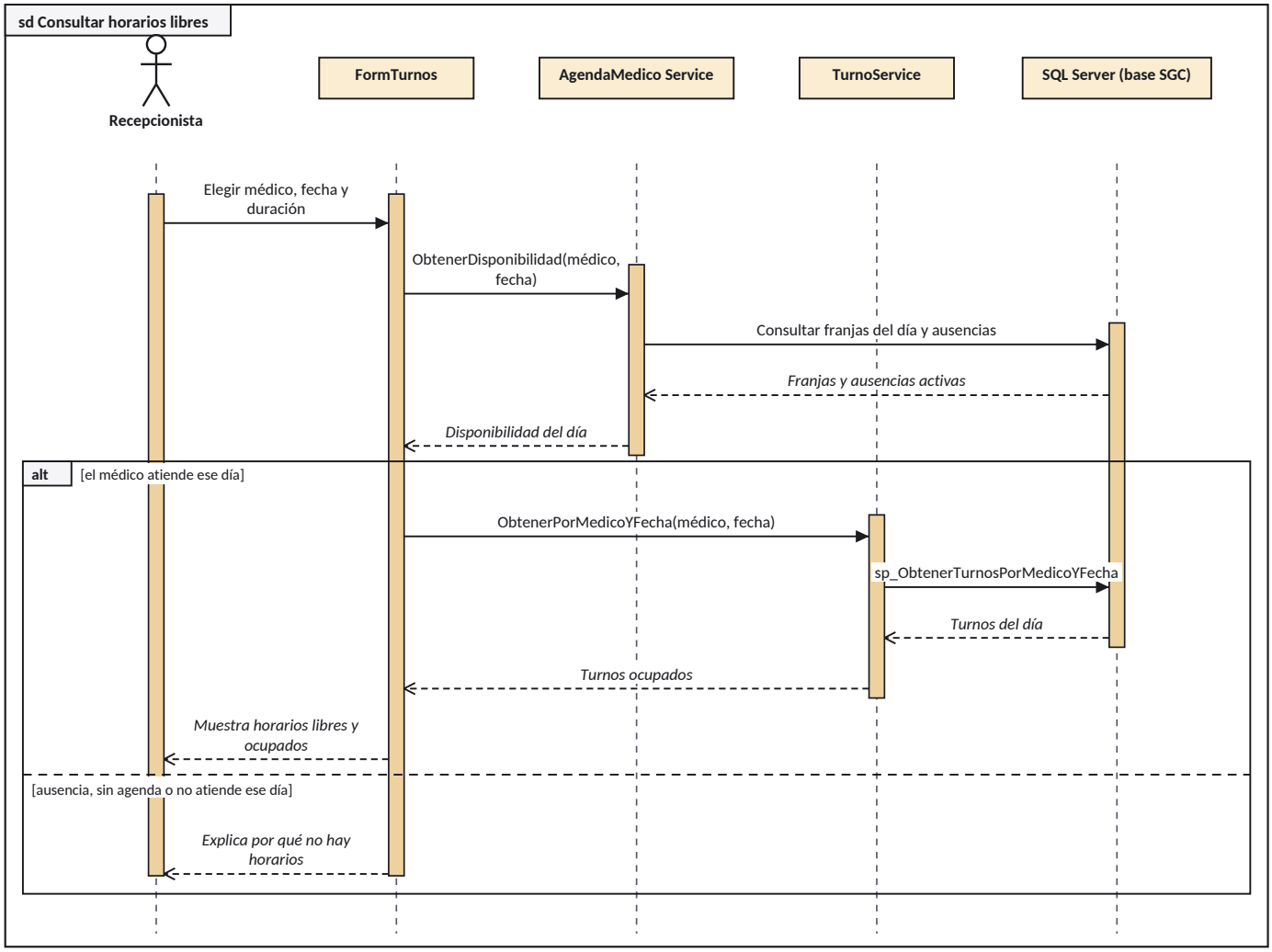


Figura 8: Diagrama de secuencia – Consulta de horarios libres de un médico.

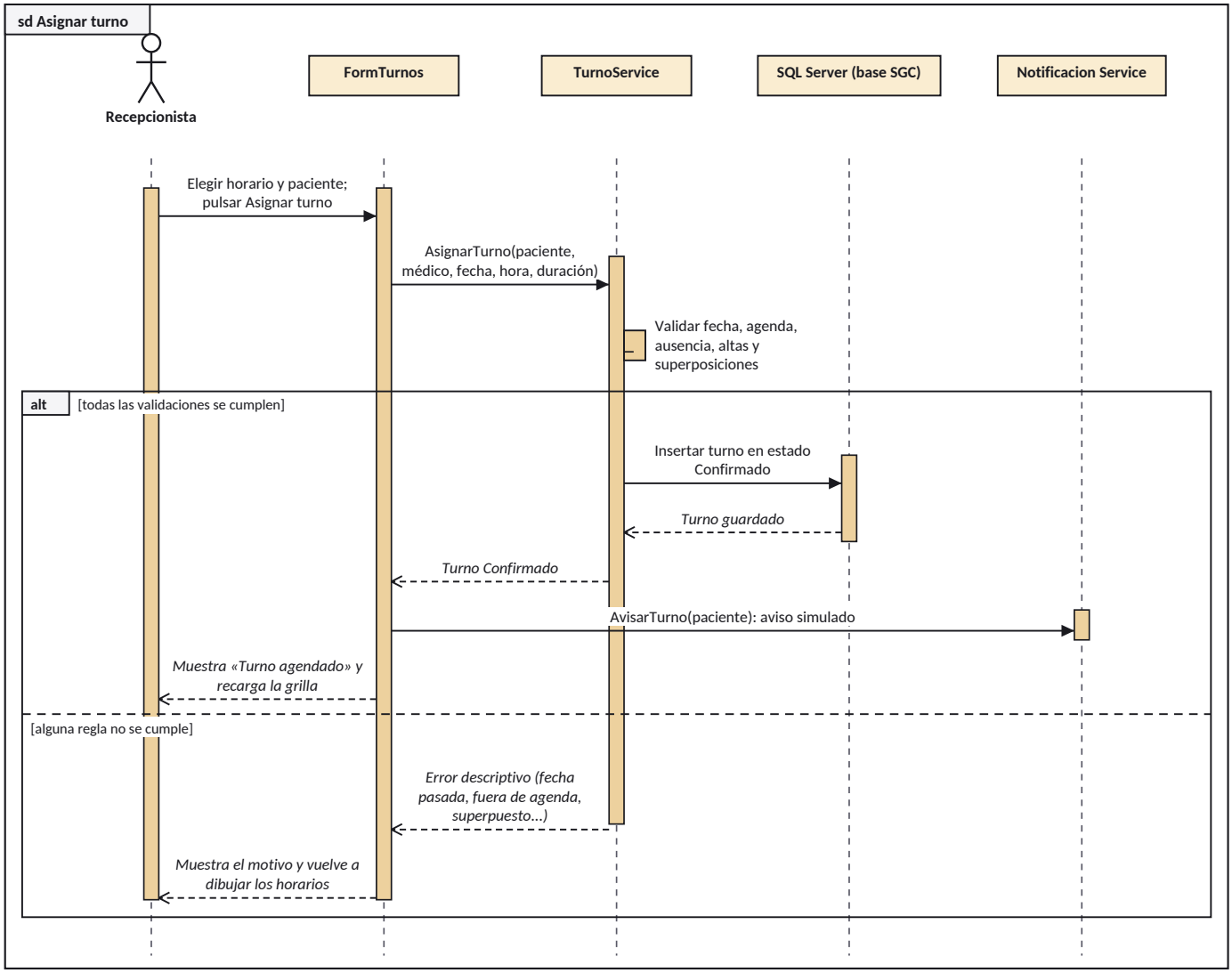


Figura 9: Diagrama de secuencia – Asignación de un turno (validación y confirmación).

Qué verifica el sistema antes de guardar

Si alguna de estas condiciones no se cumple, el turno **no se guarda** y la franja de mensajes explica el motivo:

#	Condición	Ejemplo de mensaje
1	La duración está entre 5 y 240 minutos y el turno no cruza la medianoche.	«La duración del turno debe estar entre 5 y 240 minutos.»
2	La fecha no es anterior a hoy y, si es hoy, la hora no pasó.	«No se puede asignar un turno en una fecha pasada.»
3	El turno entra **completo** dentro de una franja activa del médico para ese día de la semana.	«El profesional no atiende el … en el horario …»
4	El paciente y el médico están activos (no dados de baja).	«El paciente está dado de baja …»
5	El horario no cae dentro de una ausencia cargada del médico.	«El Dr./Dra. … tiene una ausencia cargada el …»
6	No se superpone con otro turno del mismo médico. Dos turnos que solo se tocan en el borde (uno termina a las 9:30 y otro empieza a las 9:30) no se consideran superpuestos.	«El Dr./Dra. … ya tiene un turno asignado …»
7	El **paciente** no tiene otro turno a la misma hora, ni siquiera con otro médico.	«El paciente ya tiene un turno el … de … a … con el Dr./Dra. …»

> **Nota.** El sistema **no** exige que el médico acepte la obra social del paciente para asignar el turno. Si no la acepta, simplemente se cobrará como consulta particular (sección 4.3).

La grilla de turnos y sus filtros

A la derecha de la tarjeta se listan los turnos con las columnas Fecha, Médico, Paciente, Horario, Estado, Medio de pago, Monto y «A cobrar (estimado)». Cada fila lleva el color de su estado (sección 2.5). Encima de la grilla hay filtros para acotar la lista:

- **Ver todos los médicos:** marcada, la tabla muestra los turnos de todos sus médicos asignados; sin marcar, solo los del médico elegido en «Nuevo turno».
- **Filtrar por fecha:** marcada, muestra solo los turnos de la fecha elegida; sin marcar, todas las fechas.
- **Mostrar cancelados:** incluye en la lista los turnos cancelados (por defecto se ocultan).
- **Paciente:** escriba un nombre para filtrar la lista (no afecta al formulario «Nuevo turno»). **Limpiar** quita los filtros.

Al hacer clic en un turno, la línea «Turno seleccionado: …» resume paciente, fecha, hora y estado, y se habilitan los botones **Modificar**, **Cancelar turno** y **Confirmar asistencia** según corresponda.

Reprogramar un turno

1. Seleccione en la grilla un turno en estado **Confirmado**. El título de la tarjeta pasa a «REPROGRAMAR TURNO».
2. Elija otra fecha u horario libre (y, si hace falta, otra duración). **El médico no se puede cambiar**: para eso cancele el turno y asigne uno nuevo.
3. Presione **Modificar**. Se validan las mismas reglas que al asignar, y la franja informa «Turno modificado.».

Cancelar un turno

1. Seleccione el turno Confirmado en la grilla.
2. Presione **Cancelar turno** y confirme la pregunta.
3. El turno pasa a estado **Cancelado** (baja lógica: se conserva en el historial y se puede ver con «Mostrar cancelados»).

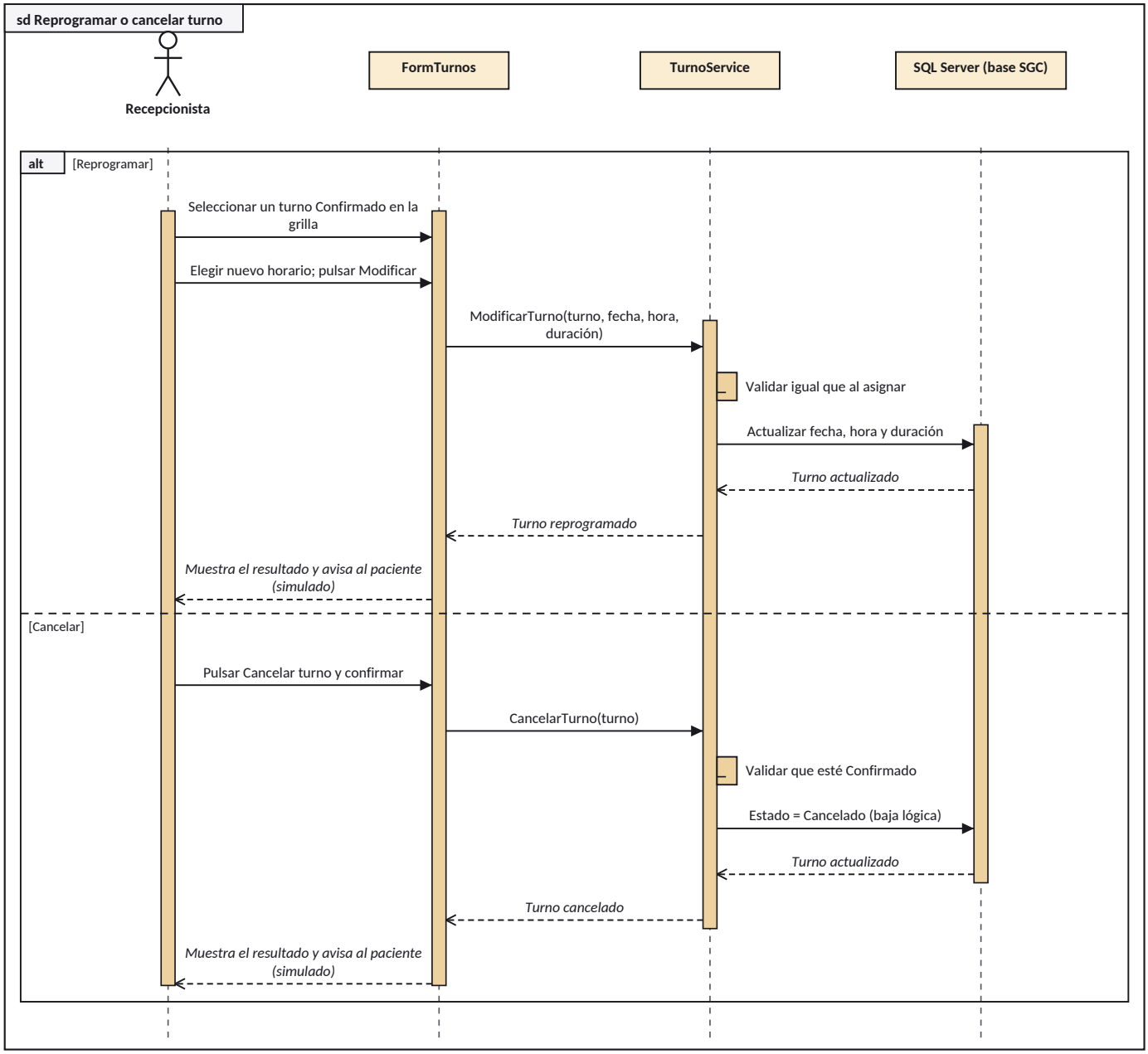


Figura 10: Diagrama de secuencia – Reprogramación y cancelación de un turno.

> **Importante.** Solo un turno en estado **Confirmado** se puede reprogramar o cancelar. Los turnos ya atendidos (Asistió), marcados Ausente o ya cancelados son definitivos: el sistema deshabilita los botones y explica «La asistencia ya fue registrada: el turno no se puede modificar ni cancelar.»

4.3 Confirmación de Asistencia y Cobro de Copagos

Cuando el paciente llega al consultorio (o cuando se sabe que faltó), la recepción registra el resultado del turno:

1. Localice el turno en la grilla y presione **Confirmar asistencia**. Se abre el cuadro «Asistencia del paciente», con paciente, médico, fecha y horario.
2. Elija **Asistió** o **Ausente**.
3. Si el paciente asistió, el sistema calcula el arancel a cobrar y lo propone en **Monto**. Puede modificarlo. Elija el **Medio de pago**.
4. Presione **Confirmar**. El sistema pregunta «¿Confirma …?» porque **la acción es irreversible** (el botón por defecto es «No»). Responda Sí.

5. La franja informa «Asistencia confirmada.» o «Se registró la ausencia.». El paciente queda registrado para el médico en estado **Asistió** (o **Ausente**).

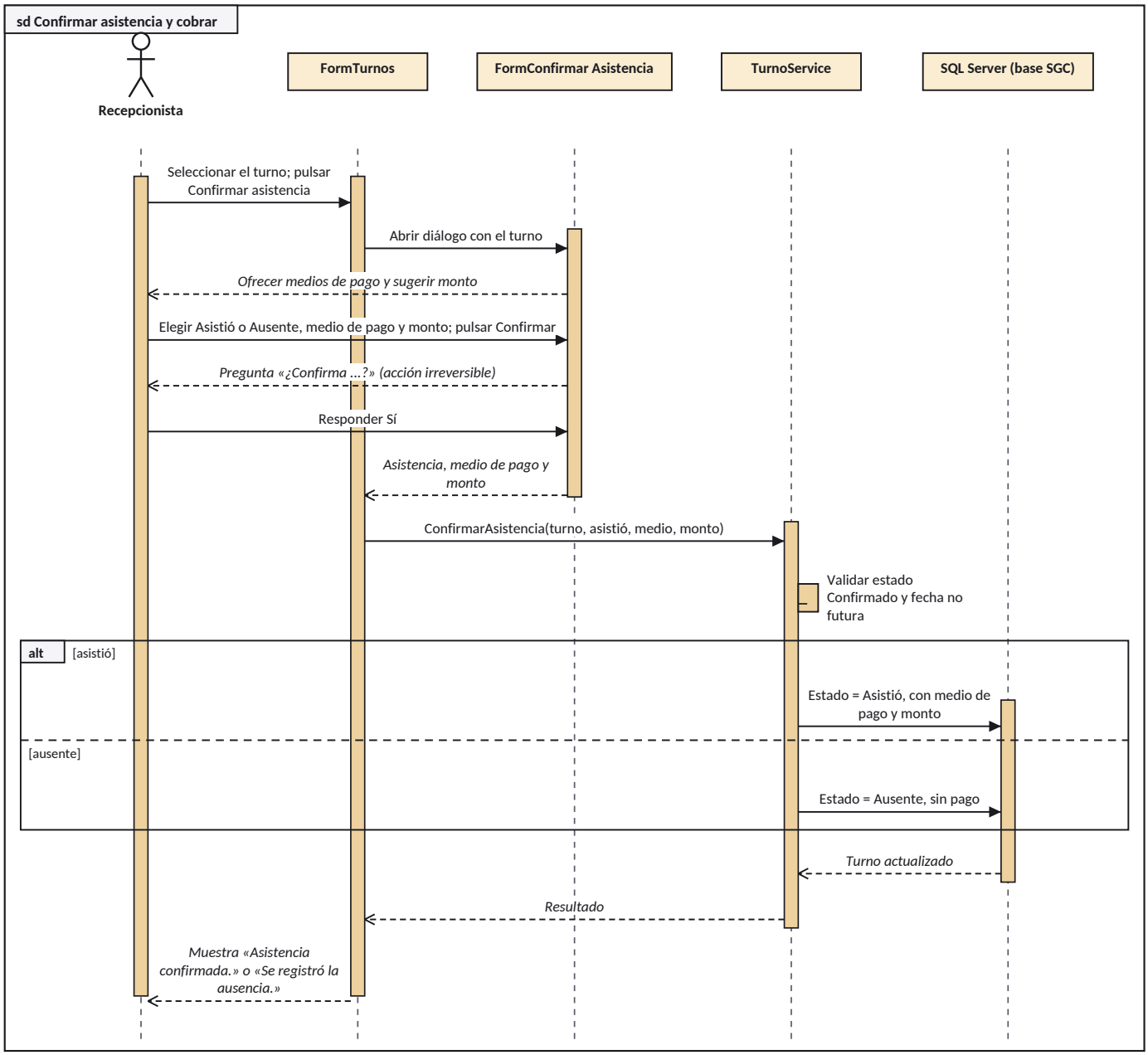


Figura 11: Diagrama de secuencia – Confirmación de asistencia y cobro.

Cómo se calcula el cobro

Los medios de pago que se ofrecen son **«Particular»** (siempre) y **el nombre de la obra social del paciente**, pero esta última solo si el médico la acepta. El monto sugerido sigue esta regla:

Situación	Monto sugerido
Paciente sin obra social, o médico que **no** acepta su obra social	Precio de consulta particular del médico.
Médico que **sí** acepta la obra social del paciente	Precio particular menos el porcentaje de cobertura de la obra social (nunca menos de 0).

> **Consejo.** Ejemplo: consulta particular de $ 12.000 y obra social con 70 % de cobertura aceptada por el médico: 12.000 − 8.400 = **$ 3.600** de copago. Si el médico no aceptara esa obra social, el paciente pagaría los $ 12.000 como particular. Una obra social dada de baja deja de aplicar descuento.

El monto puede ser **cero** (por ejemplo, una consulta sin cargo) pero no negativo. Si se registra una ausencia, no se guarda medio de pago ni monto.

Cuándo se puede confirmar

- Solo un turno en estado **Confirmado**.
- Solo **desde la fecha del turno**: el mismo día se puede confirmar aunque todavía no haya llegado la hora, pero no un turno de una fecha futura («Se confirma a partir de la fecha del turno.»).
- Los turnos confirmados de fechas pasadas **no se cierran solos**: si el paciente no fue registrado como Asistió ni Ausente, el turno sigue «pendiente». Conviene cerrarlos al final de cada jornada.

5. Módulo Médico (Guía del Profesional de la Salud)

El médico dispone de **Mi Agenda**, **Cargar atención**, **Consultar historial** y **Reportes**. Su cuenta está vinculada a un único médico de la base: todo lo que ve en la agenda y en los reportes corresponde a ese profesional. Es el **único rol** que puede ver y escribir datos clínicos.

5.1 Mi Agenda Diaria y Sala de Espera

Desde el menú lateral abra **Mi Agenda**. En la parte superior figura «Profesional: Dr./Dra. … | Matrícula: …» y la **Fecha** consultada (por defecto, hoy; el botón **Hoy** la restablece).

- **Tarjetas de control rápido:** TOTAL TURNOS, PENDIENTES, ATENDIDOS y CANCELADOS, con la cantidad de cada uno, y una línea de «Resumen del día».
- **PRÓXIMO PACIENTE:** destaca al siguiente paciente que corresponde atender.
- **Lista de pacientes del día:** grilla ordenada cronológicamente, dividida en «Turnos pendientes de atención», «Pacientes ya atendidos» y «Turnos cancelados», con nombre del paciente, DNI, horario y la columna **Atención clínica**.
- **Atender paciente:** abre directamente el registro de la atención del paciente seleccionado.
- **Ver historial clínico:** abre la historia del paciente seleccionado.

> **Nota.** **Pendiente de atención** es un turno activo, Confirmado **o** Asistió, que todavía no tiene una atención clínica cargada. Por eso un paciente que ya fue anunciado en recepción (Asistió) sigue figurando como pendiente hasta que el médico guarda su atención. Ausente y Cancelado no cuentan.

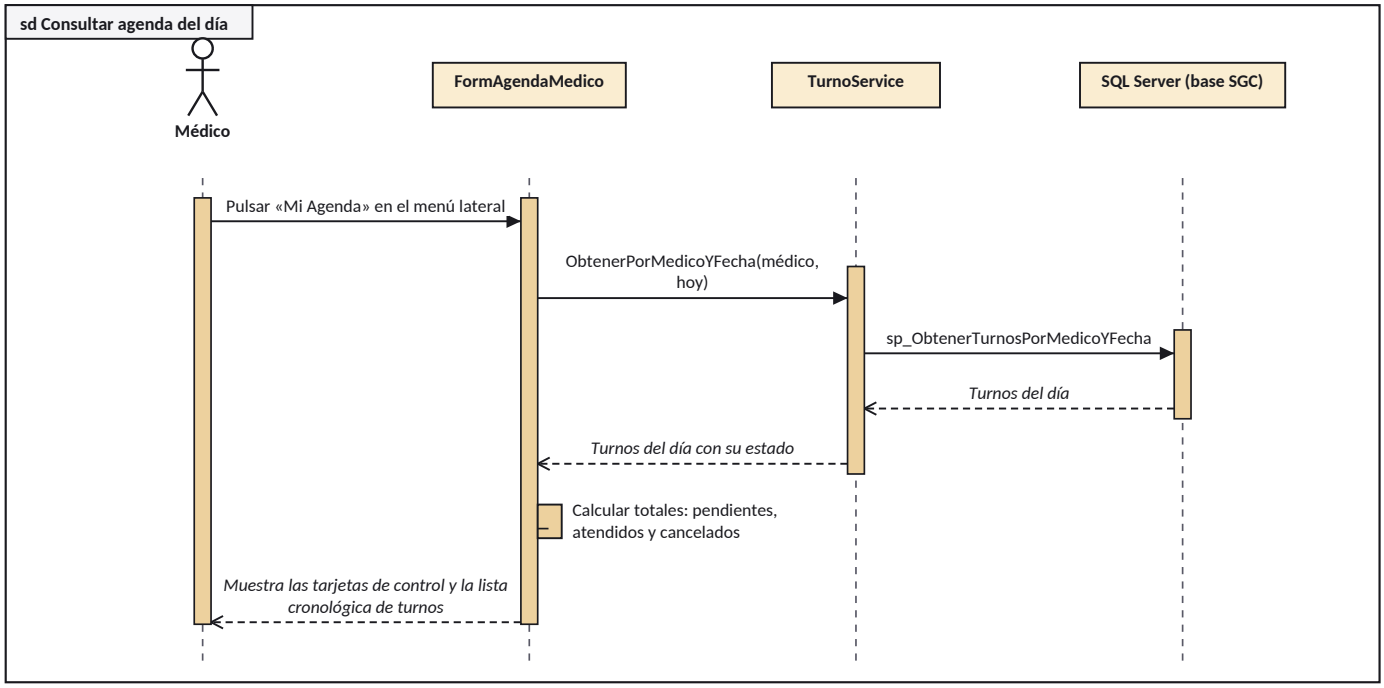


Figura 12: Diagrama de secuencia – Consulta de la agenda diaria del médico.

5.2 Registro de Actividad Clínica

Se llega con el botón **Atender paciente** de la agenda (el turno ya viene elegido) o con **Cargar atención** en el menú lateral, eligiendo la Fecha y el «Turno / Paciente».

1. Elija el **Tipo de actividad**: Consulta General, Control / Seguimiento, Estudio / Práctica, Receta / Prescripción o Certificado Médico.
2. Escriba el **Motivo de consulta (*)**. Es el único campo obligatorio.

3. Complete el **Diagnóstico / procedimiento clínico** y la **Prescripción / receta de medicamentos** (ambos pueden quedar vacíos).
4. Presione **Guardar atención**. La franja informa «Atención médica guardada exitosamente.».

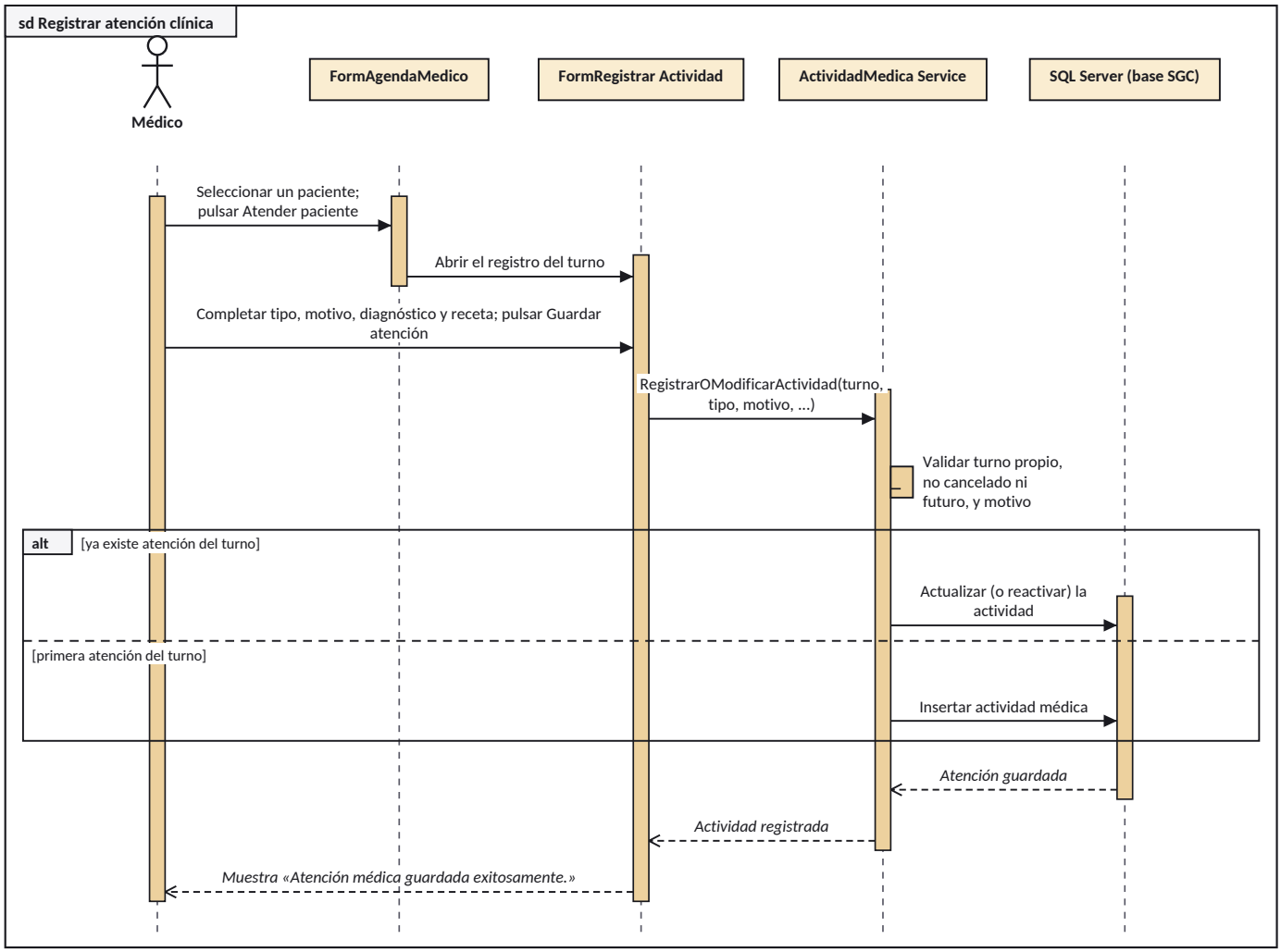


Figura 13: Diagrama de secuencia – Registro de la atención clínica.

Botones de la pantalla

Botón	Función
Guardar atención	Crea la atención del turno o, si ya existía, la actualiza.
Limpiar	Vacía el formulario.
Actualizar	Vuelve a leer los turnos de la fecha elegida.
Borrar registro	Da de baja la atención (baja lógica) previa confirmación («¿Está seguro que desea eliminar la atención registrada para este paciente?»): el turno vuelve a verse como pendiente.
Ver historial	Abre el historial clínico del paciente.
← Volver a la agenda	Regresa a Mi Agenda.

Qué turnos admiten una atención

- Deben pertenecer al **médico que inició sesión**.
- Deben estar Confirmados o con asistencia confirmada (Asistió): el médico puede atender antes o después de que la recepción confirme la asistencia.
- **No** se puede registrar sobre un turno Cancelado, Ausente o de una fecha futura.
- Hay **una sola atención por turno**: si se vuelve a guardar, se actualiza la existente (no se crea otra).

Importante. La atención queda registrada de forma permanente: ni la recepción ni el administrador pueden verla ni modificarla. El propio médico puede corregirla (volviendo a guardar) o darla de baja con «Borrar registro»; esa baja es lógica, no elimina físicamente el dato de la base.

5.3 Consulta del Historial Clínico Confidencial

En **Consultar historial** el médico busca a un paciente (por nombre, apellido o DNI), lo elige y revisa cronológicamente todas sus atenciones previas, con fecha, médico tratante, motivo, diagnóstico y recetas emitidas.

- **Filtros:** Paciente, Médico, Tipo (de actividad) y un rango de fechas (**Filtrar por fecha**, desde y hasta). **Buscar** aplica y **Limpiar** los quita. Si «desde» es posterior a «hasta», el sistema pide corregir el rango.
- **Registro cronológico de atenciones:** grilla con una fila por atención y su contador.
- **Detalle de la atención clínica:** al elegir una fila se muestran el Motivo de consulta, el Diagnóstico / procedimiento y la Prescripción / receta, en **solo lectura**.
- **Registrar atención:** botón para pasar a la carga de una nueva atención.

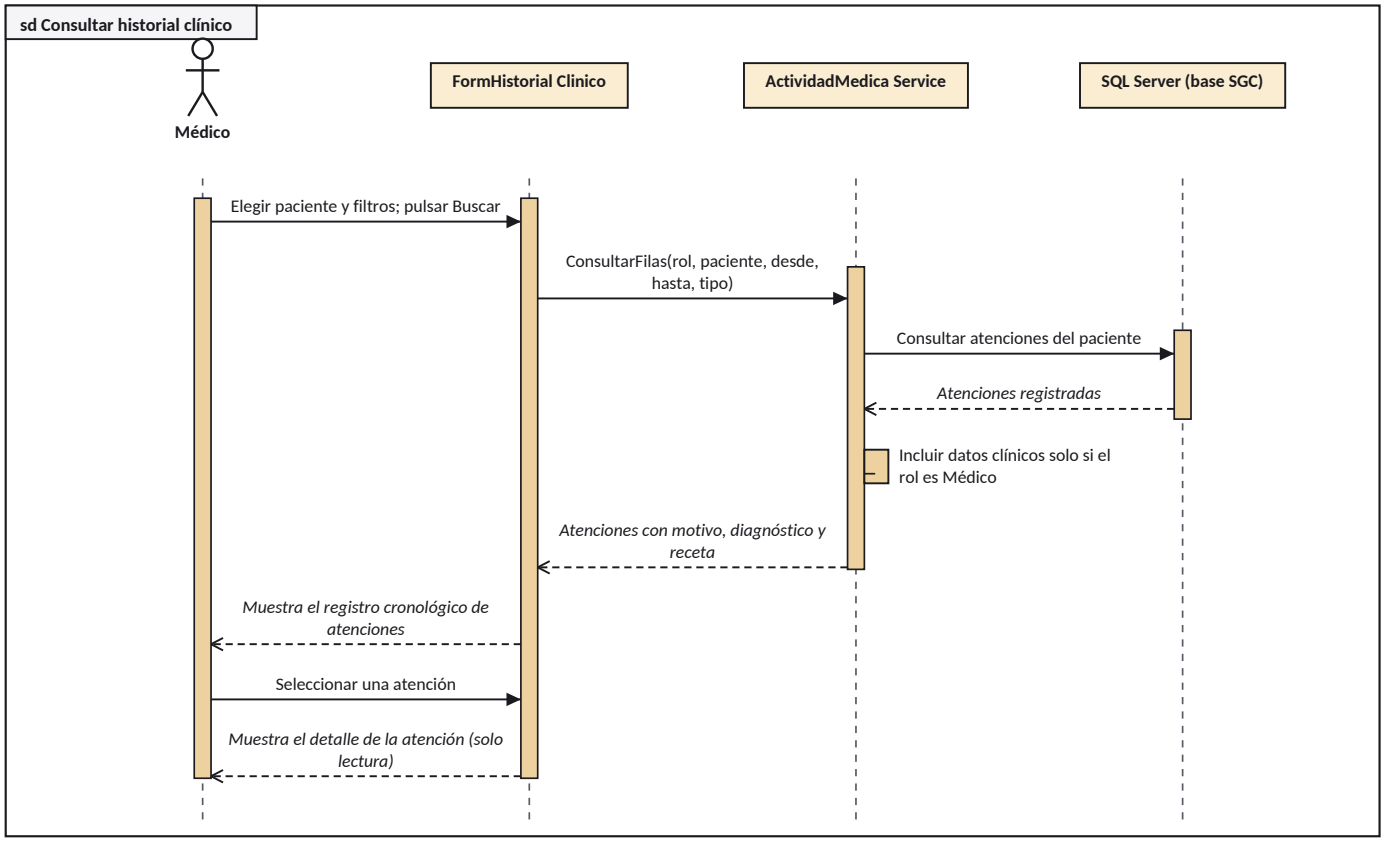


Figura 14: Diagrama de secuencia – Consulta del historial clínico (solo rol Médico).

Importante. **Confidencialidad.** Por decisión de alcance del consultorio, el médico puede consultar la historia clínica **completa** de un paciente, incluidas las atenciones de otros médicos. Los demás roles nunca ven datos clínicos: donde corresponda, la pantalla muestra «Información clínica reservada al rol Médico.»

6. Módulo de Administración (Guía del Administrador)

El Administrador configura todo lo que necesitan los demás roles para trabajar: médicos, horarios, usuarios, obras sociales y ausencias, y es el único que maneja las copias de seguridad. **No ve datos clínicos ni reportes con dinero.** Un sistema nuevo se prepara siempre en este orden:

Paso	Qué cargar	Sección
1	Obras sociales y su porcentaje de cobertura	6.4
2	Médicos (con precio y obras sociales que aceptan)	6.1
3	Horarios semanales de cada médico	6.2
4	Usuarios: un usuario Médico por profesional y las Recepcionistas con sus médicos asignados	6.3
5	Una primera copia de seguridad	6.6

6.1 Configuración de Médicos

1. En **Médicos** complete **1. Datos personales** (Apellido, Nombre, DNI y Matrícula).
2. En **2. Especialidad** indique la especialidad del profesional.
3. En **3. Precio de consulta particular** cargue el valor de la consulta (mayor que cero). Es la base para calcular el cobro en recepción.
4. En **4. Obras sociales que acepta** marque las obras sociales con las que atenderá. Solo las marcadas darán derecho a copago.
5. Presione **Guardar**. Con «Buscar:» se encuentra rápido a un profesional; hacer clic en una fila pasa al modo edición.

Campo	Qué se exige
Nombre y Apellido	Obligatorios; letras, espacios, apóstrofes y guiones; máximo 80 caracteres.
Especialidad	Obligatoria; solo letras y espacios; máximo 80 caracteres.
DNI	7 u 8 dígitos, no todo ceros, **no repetido** (activo o dado de baja).
Matrícula	Obligatoria, máximo 30 caracteres y **no puede repetirse**. El mensaje aclara si la tiene un médico dado de baja.
Precio particular	Mayor que cero. Un médico antiguo con precio 0 debe cargarlo al editarlo.
Obras sociales	Cada una debe existir y estar activa.

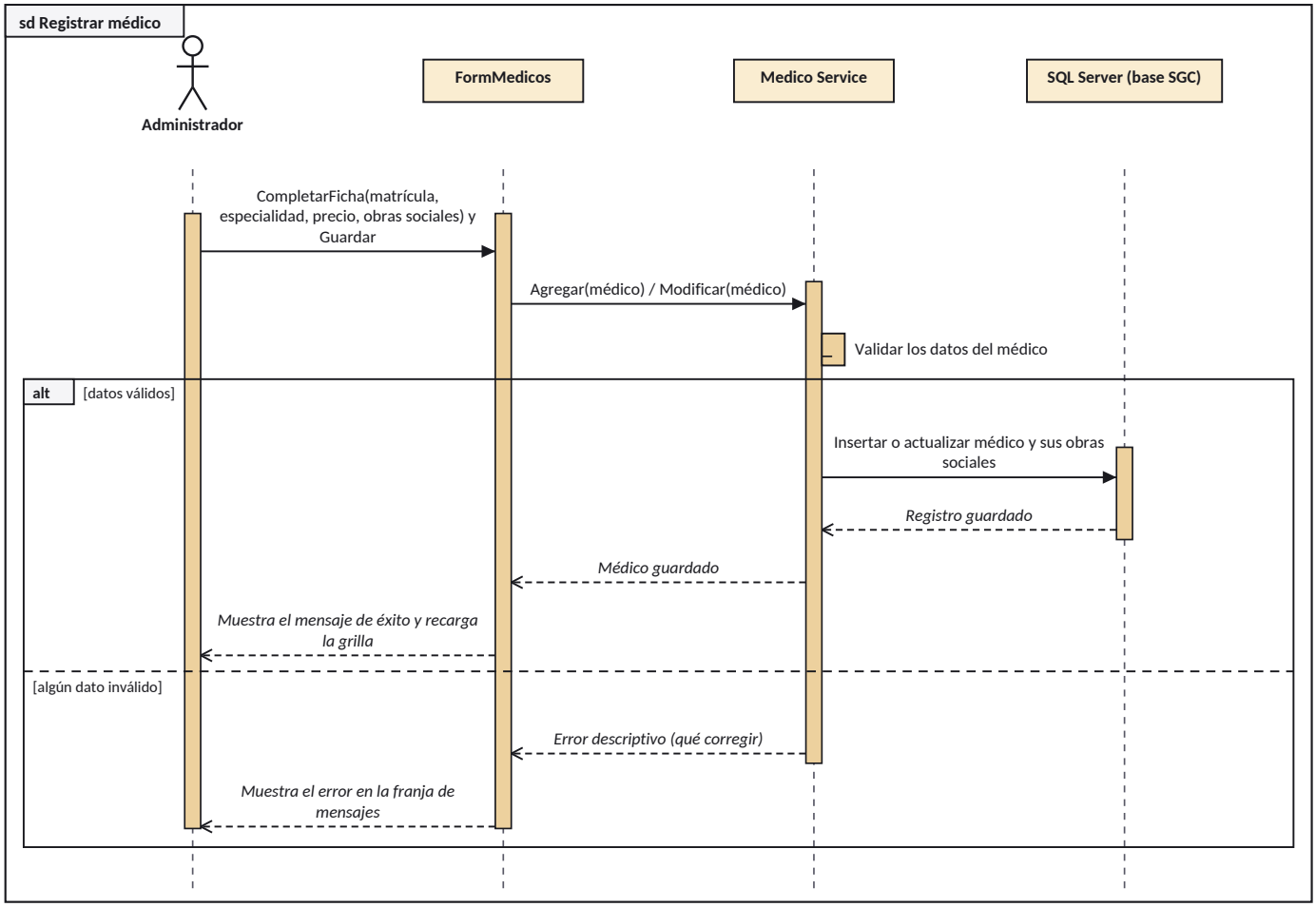


Figura 15: Diagrama de secuencia – Alta o modificación de un médico.

> **Atención.** No se puede dar de baja a un médico con **turnos confirmados a futuro**: «No se puede dar de baja al médico: tiene N turno(s) confirmado(s) pendiente(s). Cancele o reasigne esos turnos primero.» Al darlo de baja, su usuario de acceso (rol Médico) queda inactivo automáticamente.

6.2 Horarios y Agendas Semanales

1. En **Horarios**, elija en **1. Médico** al profesional.
2. En **2. Día de la semana** seleccione de lunes a domingo.
3. En **3. Horario** fije el rango de atención con **Desde** y **Hasta** (por ejemplo, 08:00 a 12:00).
4. Presione **Guardar**. Un mismo día puede tener varias franjas (por ejemplo, mañana y tarde).

Con los botones **Listado** y **Vista semanal** se alterna entre la tabla de franjas (con las «Horas semanales por médico») y una grilla semanal para verificar visualmente que no existan huecos ni solapamientos.

- La hora de fin debe ser posterior a la de inicio.
- Una franja **no puede superponerse** con otra activa del mismo médico y día.
- Si se vuelve a cargar una franja idéntica a otra dada de baja, esta se **reactiva** sola.
- No se puede modificar ni eliminar una franja si dejaría **sin horario de atención** a turnos confirmados a futuro: «No se puede modificar o eliminar esta franja: dejaría sin horario de atención a N turno(s)…»

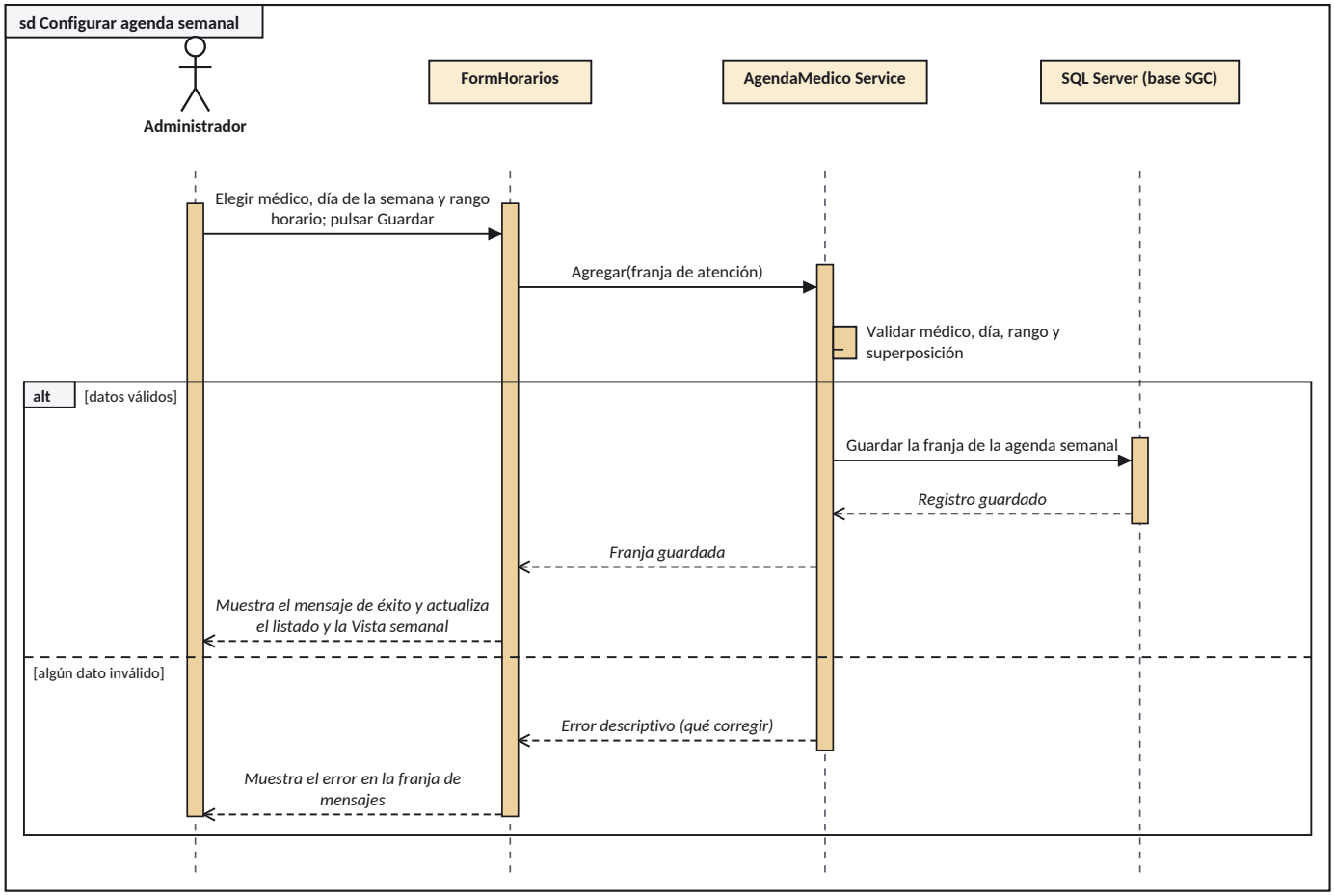


Figura 16: Diagrama de secuencia – Configuración de la agenda semanal de un médico.

> **Consejo.** Un médico sin ninguna franja activa no aparece con horarios libres: la recepción verá «el médico no tiene horarios cargados». La tarjeta «Médicos sin horarios» del Inicio ayuda a detectarlo.

6.3 Gestión de Usuarios

Cada persona que usa el sistema necesita un usuario. Desde **Usuarios** el Administrador los crea, modifica, da de baja y reactiva.

1. Complete **1. Usuario** (nombre de acceso) y **2. Contraseña** (mínimo 6 caracteres).
2. Elija el **3. Rol**: Administrador, Recepcionista o Médico.
3. En **4. Médico** (rol Médico) elija el profesional que corresponde a esa cuenta; en **4. Médicos asignados** (rol Recepcionista) marque todos los médicos cuyos turnos podrá gestionar.
4. Presione **Guardar**. Mientras edita un usuario existente, **deje la contraseña en blanco para no cambiarla**.

Regla	Detalle
Nombre de usuario	Mínimo 3 caracteres; solo letras, números, guion bajo (_) y punto (.). No puede haber dos usuarios activos con el mismo nombre.
Contraseña	Obligatoria al crear; si se informa, mínimo 6 caracteres. Se guarda cifrada.
Rol Médico	Debe tener un médico activo asignado, y ese médico no puede tener otro usuario activo.
Rol Recepcionista	Debe tener al menos un médico asignado. Solo se pueden asignar médicos activos.
Cambio de rol	Se limpia lo que ya no corresponde (el médico o la lista de médicos asignados).
Siempre un administrador	No se puede dar de baja ni cambiar de rol al **único administrador activo**: «No se puede … único administrador activo. Cree o reactive otro administrador primero.»

Regla	Detalle
Su propia cuenta	No se puede eliminar el propio usuario ni cambiar el propio rol mientras tiene la sesión iniciada.

Baja y reactivación. Eliminar es una baja lógica: el usuario ya no puede ingresar. Para ver a los dados de baja, marque **Mostrar inactivos**; seleccione uno y presione **Reactivar** (se vuelve a controlar que el nombre no esté repetido y que el médico no tenga otro usuario).

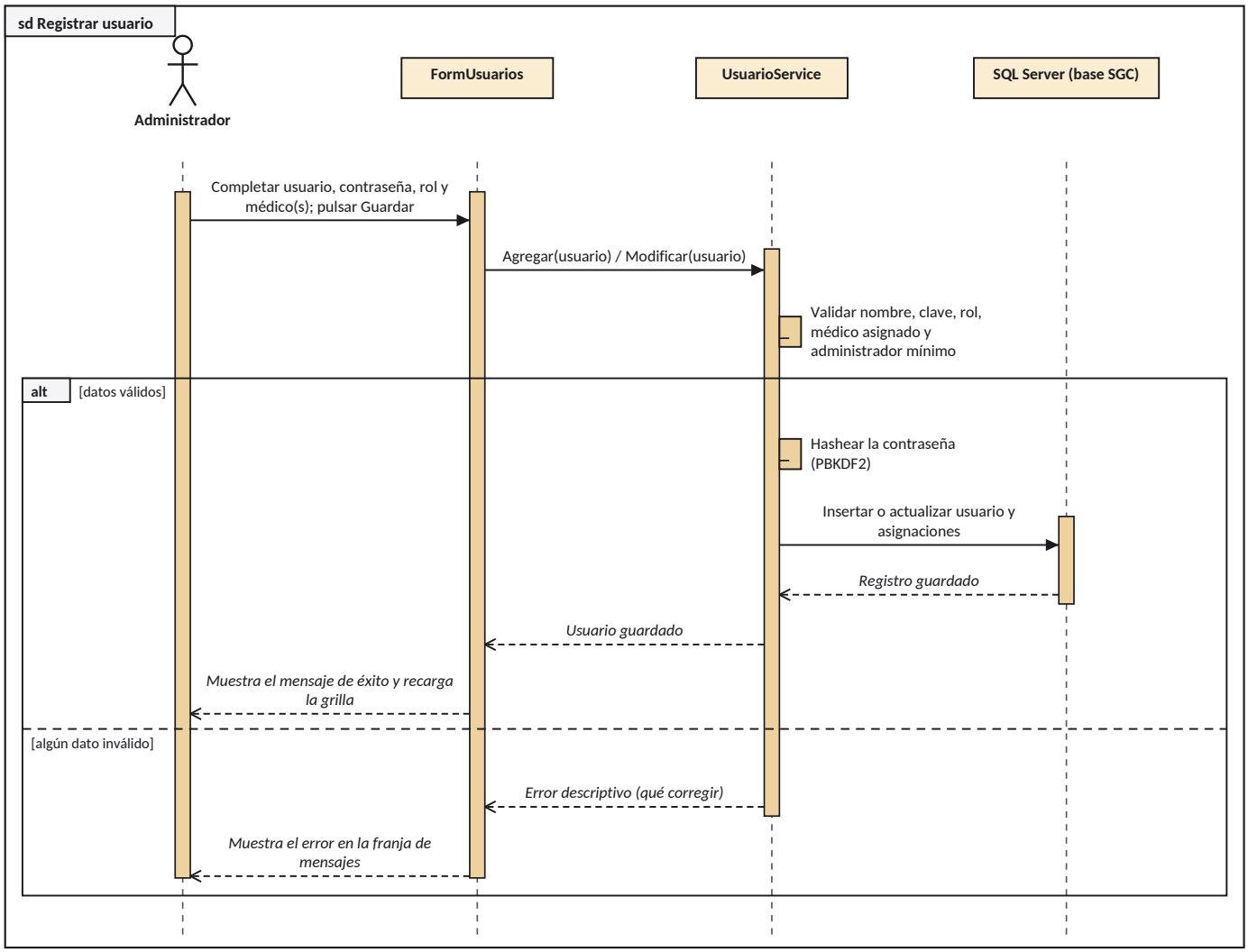


Figura 17: Diagrama de secuencia – Alta o modificación de un usuario.

> **Nota.** Los cambios de asignación se aplican a la recepcionista al abrir Pacientes, Turnos, Inicio o Reportes: no necesita volver a iniciar sesión. Si una recepcionista no ve a un médico, revise primero sus «Médicos asignados».

6.4 Obras Sociales

1. En **Obras Sociales** escriba el **1. Nombre** (máximo 100 caracteres, sin repetirse).
2. Indique el **2. Porcentaje de cobertura (%)**, entre 0 y 100.
3. Presione **Guardar**.

La grilla muestra Nombre, «% Cobertura», «Médicos que la aceptan» y «Pacientes afiliados» (se cuentan solo los activos). La línea «Obra social seleccionada: …» resume la fila elegida.

- El porcentaje es el descuento que se aplica al precio de consulta: con 70 %, el paciente paga el 30 % (sección 4.3).
- **Qué médicos la aceptan** se define en la pantalla Médicos (paso «4. Obras sociales que acepta»), y a qué obra social pertenece cada paciente, en Pacientes («3. Cobertura»).

- **Eliminar** no se bloquea, pero antes el sistema muestra cuántos pacientes afiliados y médicos la tienen y pide confirmación. Una obra social dada de baja **deja de aplicar descuento**.

> **Atención.** Dar de baja una obra social puede dejar pacientes asociados a ella. Antes de hacerlo, avise a la recepción y revise la cobertura de los pacientes afectados.

6.5 Carga de Ausencias y Cancelación Preventiva

Cuando un médico no pueda atender (congreso, licencia, vacaciones) ingrese a **Vacaciones/Ausencias**:

1. En **1. Médico** elija al profesional y en **2. Fecha** el día de la ausencia (hoy o futura).
2. En **3. Tipo de ausencia** elija **Día completo** o **Rango horario**; con rango horario, indique en **4. Horario** el Desde y el Hasta.
3. Escriba el **Motivo** (obligatorio, máximo 200 caracteres) y presione **Guardar**.

Comportamiento automático. El sistema cancela de inmediato todos los turnos Confirmados que coincidían con la ausencia (todos los del día si es día completo, solo los que se superponen si es un rango), registra un aviso a cada paciente y le informa cuántos turnos se cancelaron: «Excepción guardada correctamente. Se cancelaron N turno(s) que coincidían con esta ausencia.» Ausencia y cancelaciones se guardan **en una sola operación**: o se guarda todo o nada.

La grilla lista Médico, Fecha, Detalle, Motivo, **Estado** (Vigente, Próxima o Pasada) y **Turnos afectados**. Los contadores resumen Vigentes, Próximas, Pasadas y Afectadas, y el buscador filtra por médico o motivo.

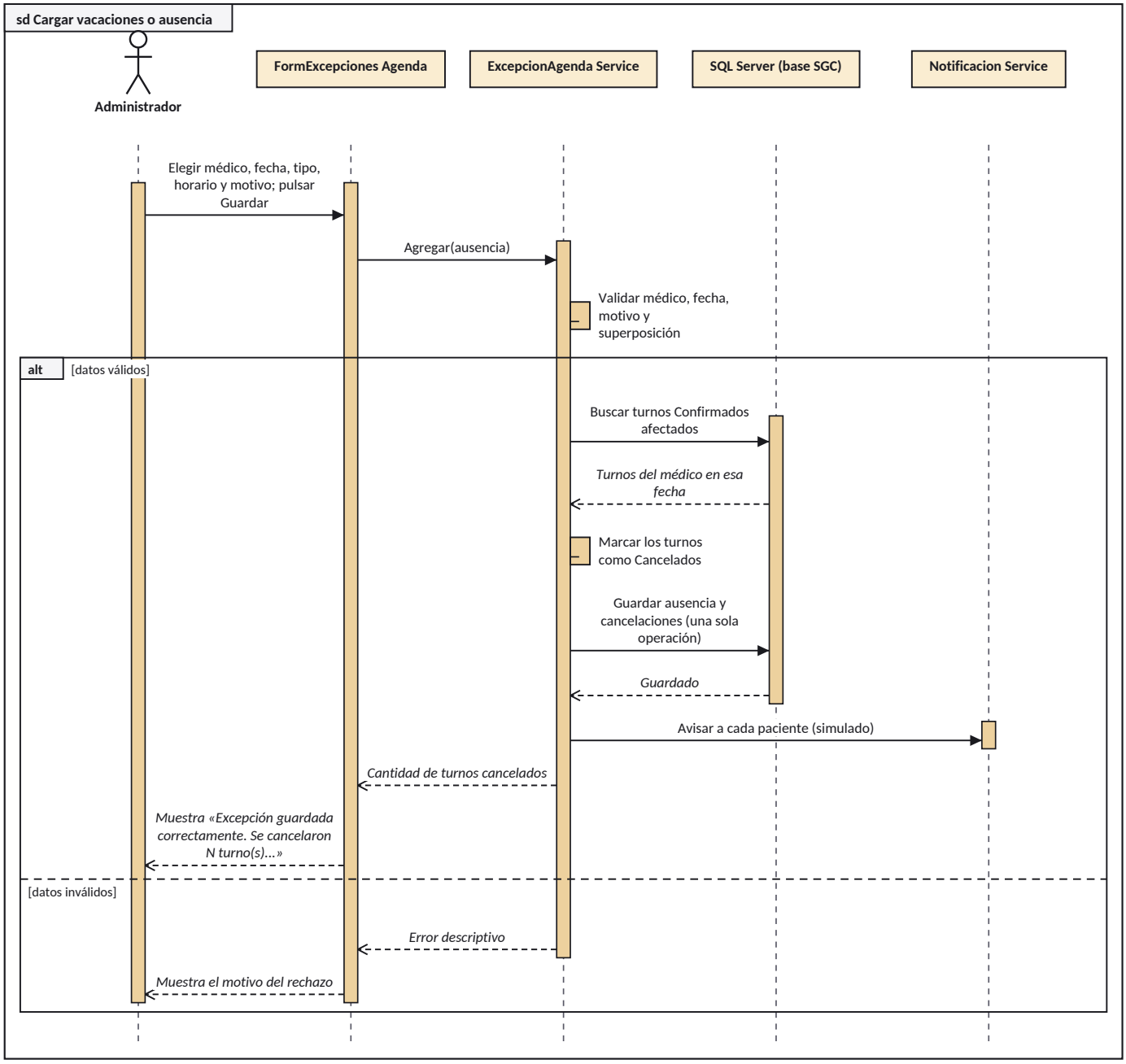


Figura 18: Diagrama de secuencia – Carga de una ausencia y cancelación preventiva de turnos.

> **Atención.** Una vez cargada una ausencia, **nadie puede asignar turnos** en ese horario al médico. Pero **modificar** una ausencia no cancela turnos que queden afectados, y **eliminarla** no restaura los turnos que ya se cancelaron: la recepción deberá reprogramarlos con cada paciente. No se pueden cargar dos ausencias que se superpongan para el mismo médico y fecha.

6.6 Copias de Seguridad y Restauración (Backup & Restore, .BAK)

Para resguardar la base de datos ante fallas de hardware o traslados de equipo, el Administrador dispone de la pantalla **Copia de seguridad**, con tres tarjetas: **Crear copia**, **Restaurar copia** e **Historial**.

Crear una copia

1. Verifique la carpeta de destino (el sistema sugiere la carpeta de copias predeterminada de la instancia) y presione **Examinar...** si desea otra.
2. Presione **Crear copia ahora**. SQL Server genera un archivo `SGC_aaaammdd_hhmmss.bak` con fecha y hora.

3. Al terminar, el sistema **verifica automáticamente** la copia. Si la verificación falla, la copia queda creada pero el sistema avisa que **no se debe confiar en ella**: cree otra.

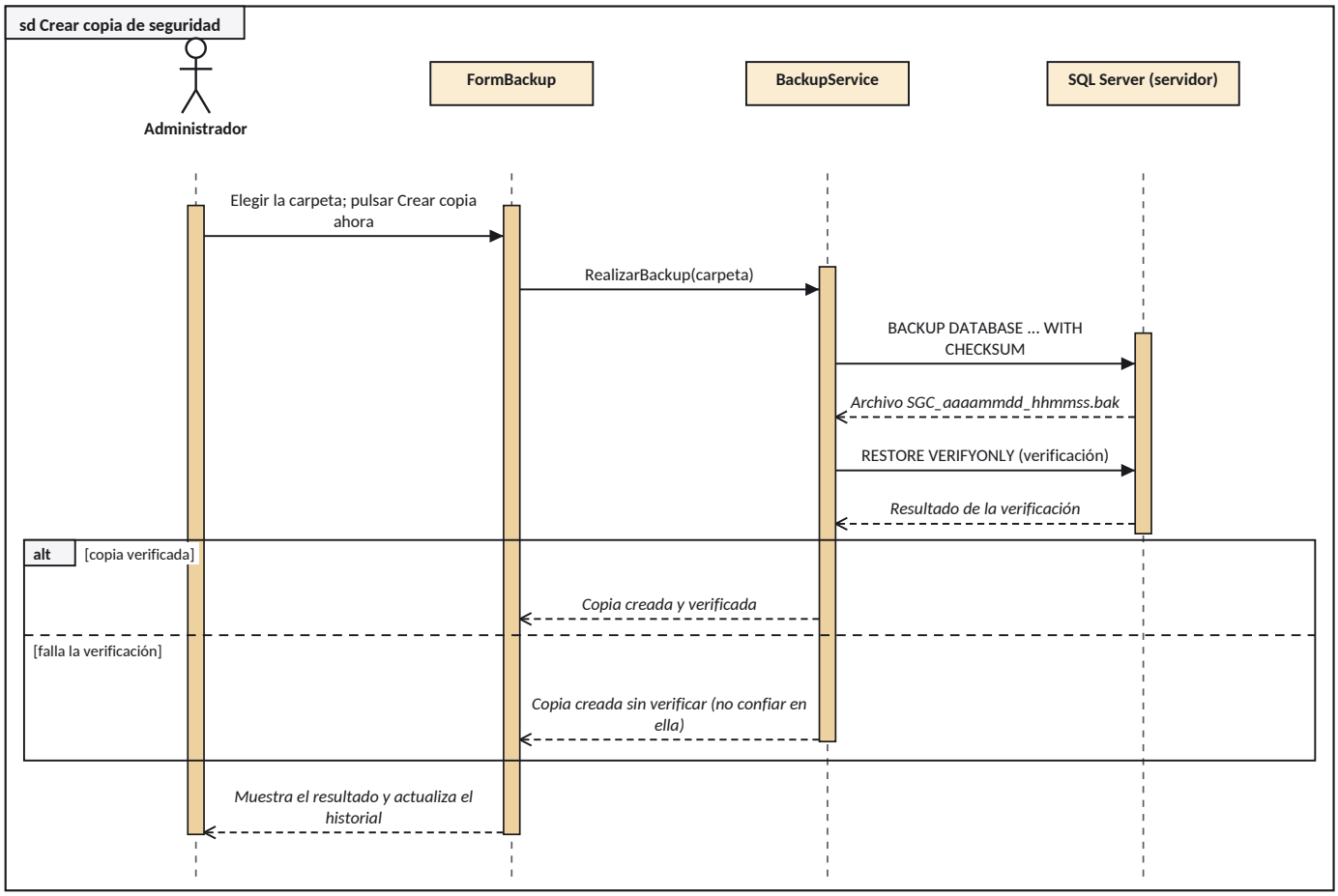


Figura 19: Diagrama de secuencia – Creación y verificación de una copia de seguridad.

> **Importante.** El archivo `.bak` lo escribe y lo lee la **cuenta de servicio de SQL Server**, no esta aplicación. La carpeta debe existir **en el equipo del servidor** y esa cuenta necesita permiso de escritura (al crear) y de lectura (al restaurar). Si falta el permiso, el sistema lo informa. Para tener la copia fuera de ese equipo, cópiela por fuera del programa (disco externo o nube).

Restaurar una copia

1. En «Restaurar copia» elija el archivo `.bak` con **Elegir archivo…** (ruta vista desde el servidor) o seleccione una fila del **Historial** y presione **Usar la seleccionada**.
2. Presione **Restaurar**. El sistema lee la cabecera del archivo y comprueba que sea una copia **completa de esta misma base**. Si es de otra base o no es completa, informa «No se restauró nada.»
3. Se muestran la base de origen, el servidor y la fecha de la copia y se pide confirmación estricta (el botón por defecto es «No»).
4. Al confirmar, el sistema verifica el archivo, deja la base en acceso exclusivo, la restaura y aplica las migraciones que correspondan (la copia puede ser de una versión anterior del programa).
5. Al terminar se cierra la sesión y se vuelve a la pantalla de inicio de sesión para entrar con los datos restaurados.

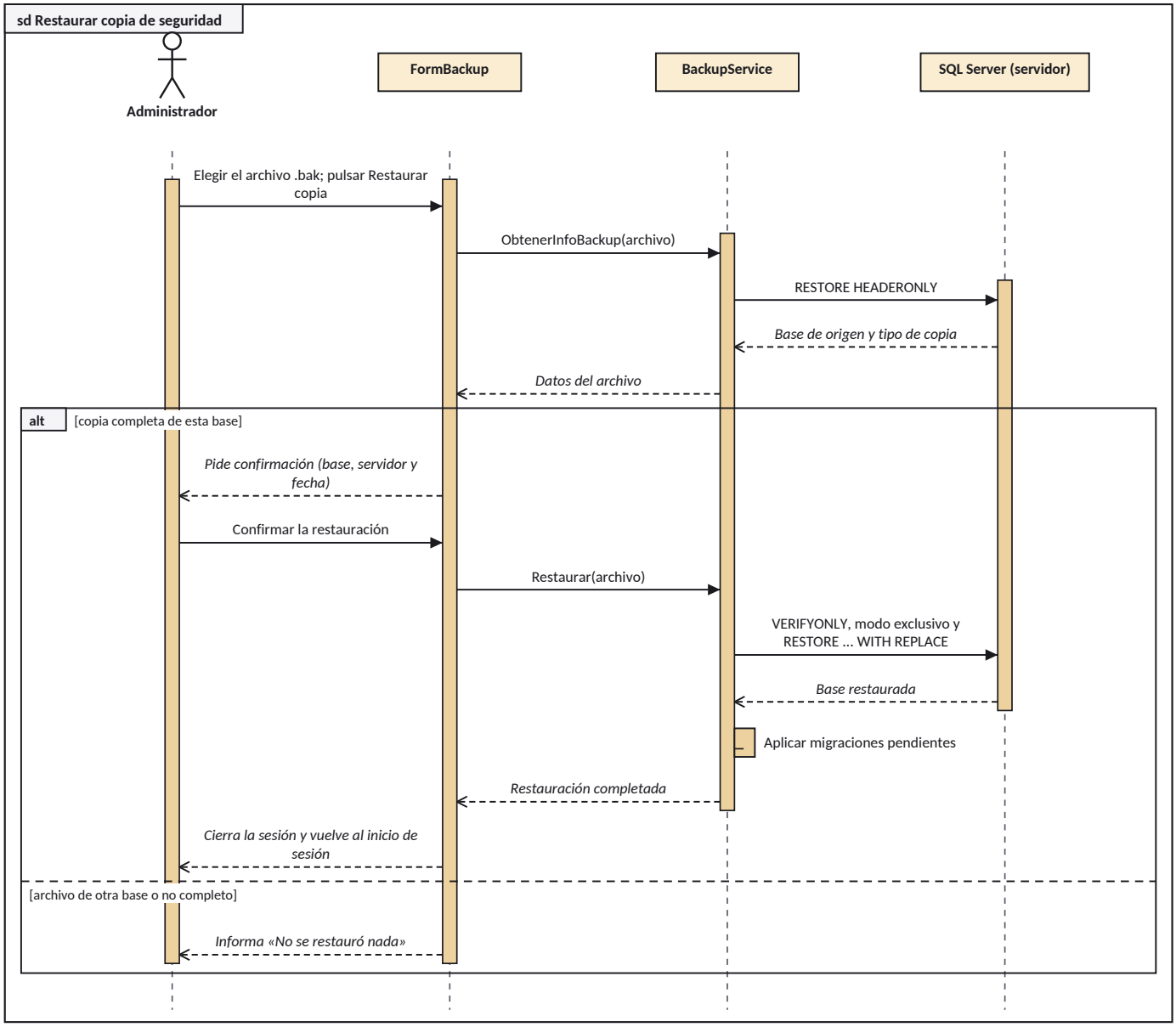


Figura 20: Diagrama de secuencia – Restauración de la base de datos desde un archivo .bak.

Importante. **Restaurar reemplaza todos los datos actuales** por los de la copia y cierra todas las conexiones a la base. Mientras se crea o restaura una copia no se puede navegar por el menú ni cerrar la aplicación («Hay una copia de seguridad en curso…»). Si la migración posterior falla, la restauración igual se realizó: el sistema pide cerrar la aplicación y consultar a soporte.

Historial y buenas prácticas

- El **Historial** lista las últimas 20 copias completas registradas por SQL Server (Fecha, Archivo y Tamaño en MB).
- **No hay copias programadas**: se hacen siempre a mano. El Inicio del Administrador avisa en ámbar si la última tiene más de 7 días.
- Recomendación: una copia al finalizar cada semana de trabajo, y siempre antes de una restauración, una actualización del programa o una carga masiva de datos.

7. Módulo de Reportes Estadísticos y Exportación CSV

El módulo de **Reportes** ofrece estadísticas calculadas directamente en SQL Server mediante procedimientos almacenados. Está disponible para el **Recepcionista** y el **Médico**; el Administrador no tiene este botón. Ningún reporte incluye datos clínicos.

7.1 Qué reportes ve cada rol

Pestaña	Qué muestra	Gráfico	Recep.	Médico
Turnos	Detalle de turnos de un rango de fechas, con filtro de médico y de estado.	—	Sí	Sí
Recaudación	Total facturado agrupado por médico, medio de pago u obra social.	Barras	Sí	Sí
Asistencia	Tasa de asistencia real frente a ausentismo.	—	Sí	Sí
Ocupación de agenda	Porcentaje de aprovechamiento de los horarios habilitados (máx. 366 días).	Barras	Sí	Sí
Pacientes por mes	Evolución mensual de turnos del año elegido.	Barras	Sí	Sí
Rendimiento de médicos	Desempeño y volumen de turnos de cada profesional.	—	Sí	No
Obras sociales	Distribución de consultas y facturación por obra social.	Barras horiz.	Sí	Sí
Total de pestañas			**7**	**6**

- **Recepcionista:** ve las 7 pestañas, siempre de **sus médicos asignados**. La opción «Todos mis médicos» consulta uno por uno y suma los resultados.
- **Médico:** ve 6 pestañas y **solo sus propios datos**; el selector de médico muestra únicamente su nombre. En Recaudación no se ofrece agrupar por médico.
- Si una recepcionista no tiene médicos asignados, o un usuario Médico no tiene médico vinculado, todos los botones **Generar** quedan deshabilitados y se pide consultar al administrador.

7.2 Cómo generar un reporte

1. Haga clic en **Reportes** y elija la pestaña.
2. Defina los filtros (Desde, Hasta, Médico, Estado, Agrupar por, Año o Mes, según la pestaña).
3. Presione **Generar**. Aparecen la grilla, un resumen con totales y, en las pestañas que lo tienen, el gráfico.
4. Si no hay filas, la franja informa «No hay datos para el periodo seleccionado.» y la exportación queda deshabilitada.

Las pestañas **Pacientes por mes**, **Rendimiento de médicos** y **Obras sociales** son «por año»: se calculan solas al abrirlas y se recalculan al cambiar año, mes o médico. Las demás esperan el botón Generar.

> **Nota.** Si cambia un filtro después de haber generado un reporte, el resultado se vacía y aparece «Los filtros cambiaron. Pulse Generar para actualizar.» Así nunca se exporta un resultado que no coincide con los filtros en pantalla.

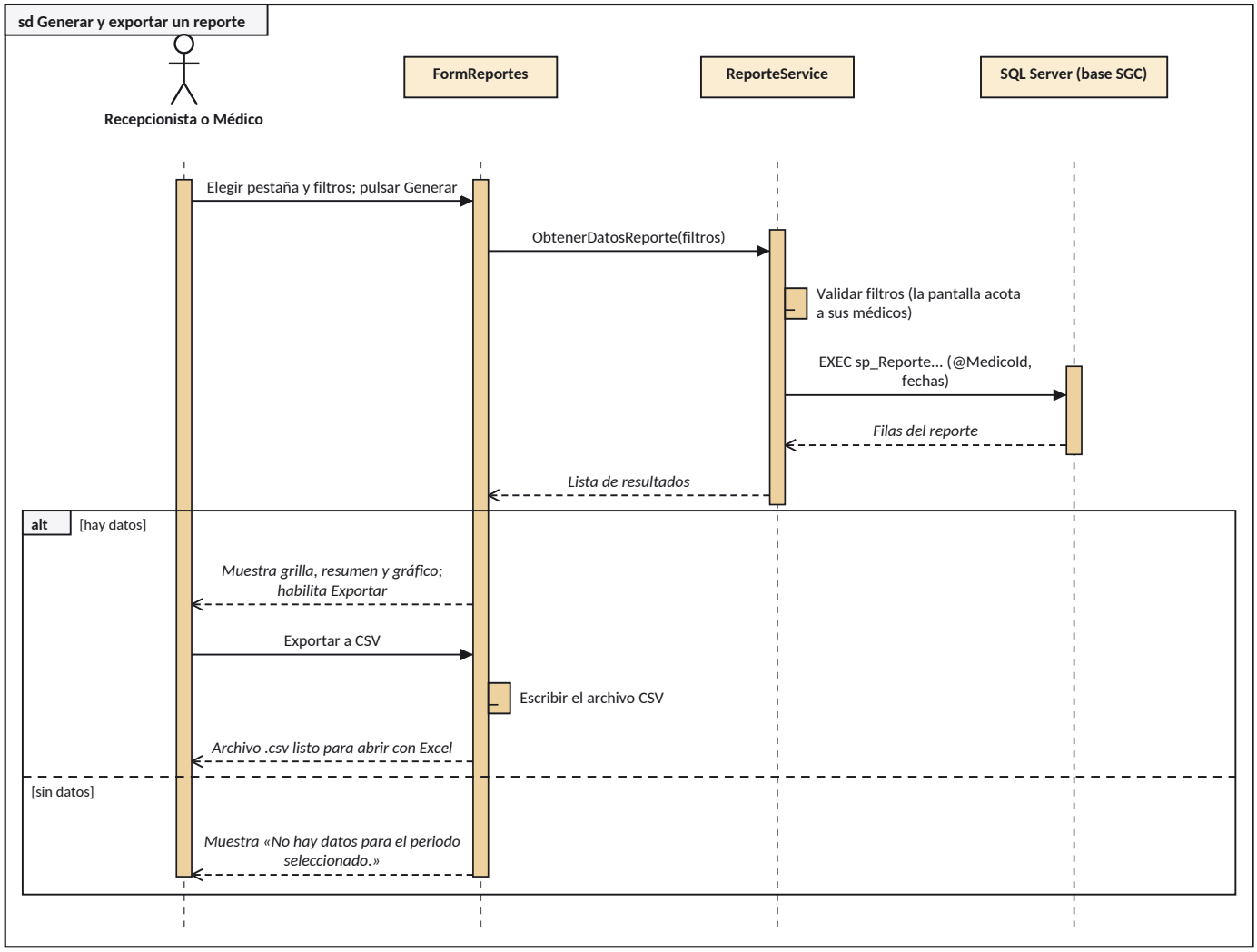


Figura 21: Diagrama de secuencia – Generación de un reporte y exportación a CSV.

7.3 Cómo se interpreta cada reporte

Reporte	Resumen que muestra	Cómo leerlo
Turnos	Total, asistieron, ausentes, cancelados y monto total.	Es el listado detallado; sirve para auditar un período.
Recaudación	Monto total y turnos cobrados.	Solo cuenta turnos en estado **Asistió** con monto cobrado. El título de la primera columna cambia según el agrupamiento elegido.
Asistencia	Total, atendidos, ausentes y % de asistencia.	El porcentaje es atendidos ÷ (atendidos + ausentes): los cancelados no se cuentan.
Ocupación de agenda	Horas configuradas, ocupadas y % global.	Descuenta de la agenda las ausencias cargadas por el administrador.
Pacientes por mes	Total, atendidos, ausentes, cancelados y confirmados; facturación anual.	Muestra mes a mes el volumen de turnos del año elegido.
Rendimiento de médicos	Cantidad de médicos, turnos, atendidos, ausentes y recaudado.	Incluye a todos los médicos de su alcance, aun con 0 turnos.
Obras sociales	Cantidad de obras sociales, turnos y facturación.	Agrupa por la obra social **actual** del paciente. El gráfico muestra las 7 con más turnos.

7.4 Exportar a CSV

En cualquier reporte con datos presione **Exportar a CSV** para generar una planilla compatible con Excel con exactamente lo que ve en la grilla.

- **Nombre sugerido:** `reporte_<pestaña>[_<médico>][_<opción>]_<desde>_<hasta>.csv`; por ejemplo `reporte_turnos_todos_mis_medicos_confirmado_20261001_20261031.csv`. Incluye los filtros aplicados, en minúsculas y sin tildes.
- **Formato:** separador **punto y coma (;)** y codificación UTF-8 con BOM, de modo que Excel en español abre el archivo con las tildes y los números con coma decimal correctos.
- **Seguridad:** los valores que empiezan con =, + o @ se protegen con un apóstrofe para que Excel no los ejecute como fórmulas.
- Si el archivo está abierto en otro programa, el sistema avisa que no puede escribirlo; cierre el archivo y repita. También informa si falta permiso en la carpeta elegida.

8. Ciclo de Vida del Turno y Reglas Clave

Entender los estados de un turno explica casi todos los avisos del sistema. Un turno **nace Confirmado** y termina en uno de tres estados finales. Los estados finales no se pueden volver a modificar.

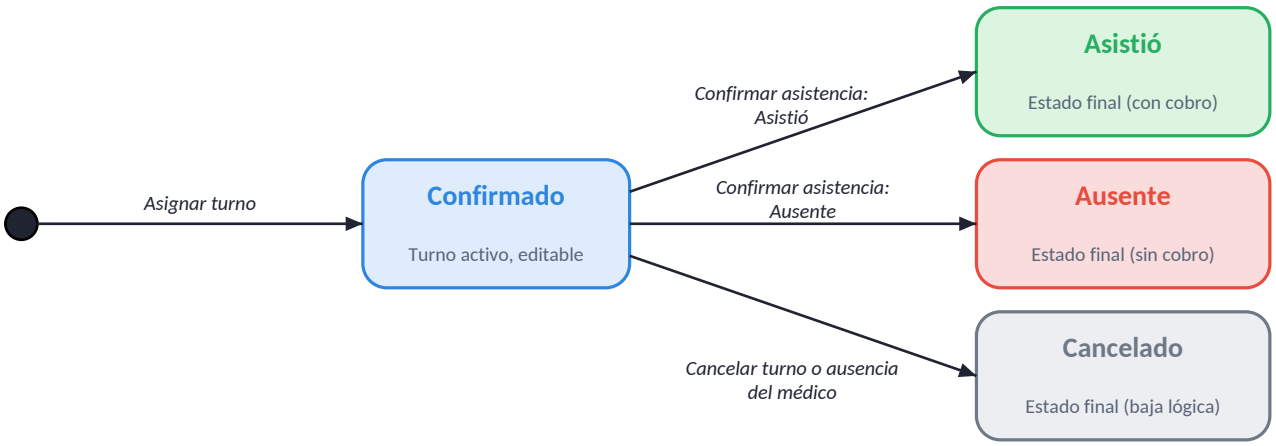


Figura 22: Estados de un turno y quién provoca cada cambio.

Transición	Quién la provoca	Dónde
(nuevo) → Confirmado	Recepcionista	Turnos – Asignar turno
Confirmado → Asistió	Recepcionista	Turnos – Confirmar asistencia (con cobro)
Confirmado → Ausente	Recepcionista	Turnos – Confirmar asistencia (ausente)
Confirmado → Cancelado	Recepcionista	Turnos – Cancelar turno
Confirmado → Cancelado (varios)	Administrador	Vacaciones/Ausencias – al guardar una ausencia

Reglas que conviene recordar

- **Atendido es definitivo:** un turno Asistió, Ausente o Cancelado no se puede modificar, cancelar ni confirmar otra vez.
- **Cancelar no borra:** el turno se conserva con estado Cancelado y se puede ver con «Mostrar cancelados».
- **Un médico, un horario:** un médico no puede tener dos turnos superpuestos, y un paciente tampoco.
- **La agenda manda:** solo se asignan turnos dentro de las franjas semanales del médico y fuera de sus ausencias.
- **Pendiente de atención** (visión del médico) = turno Confirmado o Asistió sin atención clínica cargada.
- **Bajas lógicas:** pacientes, médicos, usuarios, obras sociales, franjas y ausencias no se borran físicamente: se desactivan. Por eso un DNI o una matrícula de un registro dado de baja sigue sin poder reutilizarse (el mensaje lo aclara).
- **Bajas con control:** no se puede dar de baja a un médico o a un paciente con turnos confirmados a futuro, ni quitar una franja que deje turnos sin horario.

9. Mensajes Frecuentes y Resolución de Problemas

Los mensajes aparecen en la franja inferior de cada pantalla (o en un cuadro, si es una confirmación). Se escriben para personas: casi siempre indican qué corregir. Esta tabla reúne los más habituales (los puntos suspensivos reemplazan datos que el sistema completa, como nombres y fechas).

Mensaje del sistema	Causa probable	Acción correctiva
«El profesional no atiende el … en el horario …»	El turno no entra completo en ninguna franja activa de la agenda semanal del médico.	Consulte los horarios libres y elija otro bloque o día de atención.
«El Dr./Dra. … ya tiene un turno asignado …»	Ya hay otro turno del médico que se superpone con ese horario.	Elija otro de los bloques libres ofrecidos.
«El paciente ya tiene un turno el … con el Dr./Dra. …»	El paciente tiene otro turno a esa misma hora, aunque sea con otro médico.	Elija un horario distinto o reprograme el otro turno.
«No se puede asignar un turno en una fecha pasada.» / «… en un horario que ya pasó.»	Se eligió una fecha anterior a hoy, o una hora de hoy que ya transcurrió.	Elija la fecha de hoy (con hora futura) o una fecha posterior.
«El Dr./Dra. … tiene una ausencia cargada el …»	El médico tiene una ausencia (día completo o franja) que cubre ese horario.	Elija otra fecha u horario; consulte al Administrador si la ausencia es un error.
«El paciente / médico está dado de baja …»	Se intenta usar un registro desactivado.	Actualice la pantalla; pida al Administrador o a la recepción que revisen la baja.
«La duración del turno debe estar entre 5 y 240 minutos.»	Duración fuera de rango, o el turno terminaría después de las 24:00.	Elija una duración válida.
«Solo se puede confirmar asistencia de un turno en estado Confirmado.»	El turno ya estaba Asistió, Ausente o Cancelado.	No requiere acción: el resultado ya fue registrado.
«No se puede confirmar la asistencia de un turno que todavía no llegó a su fecha.»	El turno es de un día futuro.	Espere a la fecha del turno (el mismo día sí se puede).
«No se puede modificar un turno cancelado.» / «… atendido o marcado como ausente.»	Solo un turno Confirmado se puede reprogramar o cancelar.	Asigne un turno nuevo si el paciente debe volver.
«No se puede dar de baja al médico / al paciente: tiene N turno(s) confirmado(s) …»	Hay turnos confirmados a futuro que quedarían sin atender.	Cancele o reasigne esos turnos y repita la baja.
«No se puede modificar o eliminar esta franja: dejaría sin horario de atención …»	Hay turnos confirmados dentro de la franja que se quiere cambiar.	Reprograme o cancele esos turnos primero.
«El rango horario seleccionado se superpone …»	La franja choca con otra del mismo médico y día.	Revise la Vista semanal y ajuste los horarios.
DNI o matrícula «repetido» (indica si está dado de baja)	Ya existe un registro con ese dato, activo o dado de baja.	Busque al registro existente; si está dado de baja, consulte al Administrador.
«No se puede … único administrador activo. Cree o reactive otro administrador primero.»	Se intenta dar de baja o cambiar de rol al único administrador.	Cree o reactive otra cuenta Administrador y repita.
«No puede eliminar su propio usuario / cambiar su propio rol mientras tiene la sesión iniciada.»	Protección contra quedarse sin acceso.	Haga el cambio desde otra cuenta de administrador.
«La contraseña debe tener al menos 6 caracteres.»	Contraseña demasiado corta.	Use 6 caracteres o más.

Mensaje del sistema	Causa probable	Acción correctiva
«No se puede cargar una excepción en una fecha pasada.» / «Debe indicar el motivo de la ausencia.»	La ausencia es de un día anterior a hoy o no tiene motivo.	Corrija la fecha o escriba el motivo.
«El médico ya tiene una ausencia cargada el … que se superpone con esta.»	Ya hay otra ausencia activa en ese horario.	Edite la existente en lugar de crear otra.
«No se pudo avisar al paciente: …»	El paciente no tiene un correo válido (el aviso es simulado).	El turno se guardó igual; corrija el email en Pacientes.
«Su rol no tiene acceso a los reportes.» / «No tiene médicos asignados …»	Cuenta sin permiso o sin médicos vinculados.	Pida al Administrador que revise su rol y asignaciones (sección 6.3).
«Los filtros cambiaron. Pulse Generar para actualizar.»	Se modificó un filtro luego de generar.	Presione Generar de nuevo.
«No hay datos para el periodo seleccionado.»	No hay turnos que cumplan los filtros.	Amplíe el rango de fechas o cambie los filtros.
«El archivo es una copia de la base …, no de … No se restauró nada.»	El .bak es de otra base o no es una copia completa.	Elija una copia completa creada con este sistema.
Error de permisos al crear o restaurar una copia	La cuenta de servicio de SQL Server no puede escribir o leer la carpeta.	Use una carpeta del servidor con permisos para esa cuenta.
«Hay una copia de seguridad en curso …»	Se intentó cerrar la aplicación durante un backup o restore.	Espere a que termine la operación.
«Error de conexión» / «No se pudo conectar/inicializar la base de datos.»	SQL Server detenido o cadena de conexión incorrecta en appsettings.Local.json.	Inicie el servicio de SQL Server y revise el nombre de servidor o instancia (sección 1.2).
«Ocurrió un error inesperado. Si el problema continúa, cierre y vuelva a abrir la aplicación.»	Falla no prevista (por ejemplo, SQL Server dejó de responder).	Cierre y abra la aplicación; si persiste, avise a soporte con el detalle de lo que hacía.

10. Preguntas Frecuentes

¿Por qué no veo a un médico en la lista de Turnos?

Porque la recepcionista solo ve a los médicos que el Administrador le asignó (sección 6.3), y solo médicos activos.

¿Puedo cambiar el médico de un turno ya asignado?

No. Cancele el turno y asigne uno nuevo con el otro médico.

¿Puedo deshacer «Asistió» o «Ausente»?

No. Es una acción irreversible; por eso el sistema pide confirmación. Revise los datos antes de responder Sí.

¿El paciente recibe un correo cuando se asigna o cancela un turno?

No. Los avisos son simulados y solo se ven en el Inicio durante la sesión.

Un paciente faltó y el turno sigue como «Confirmado». ¿Qué hago?

Abra el turno con Confirmar asistencia y marque Ausente. Los turnos pasados no se cierran solos.

¿Por qué un turno no aparece en la grilla?

Los cancelados se ocultan por defecto: marque «Mostrar cancelados». También revise «Ver todos los médicos» y «Filtrar por fecha».

Cargué una ausencia por error. ¿Cómo recupero los turnos cancelados?

Eliminar la ausencia no los restaura: hay que asignar turnos nuevos a cada paciente. Por eso conviene revisar bien antes de guardar.

Olvidé mi contraseña.

Pida al Administrador que edite su usuario y escriba una nueva contraseña (Usuarios, campo 2).

¿Por qué el Administrador no ve Reportes ni historias clínicas?

Por diseño: administra el sistema pero no accede a dinero ni a datos clínicos.

¿Quién puede ver el diagnóstico de un paciente?

Solo el rol Médico. Recepción y Administración nunca ven datos clínicos.

¿Cada cuánto debo hacer una copia de seguridad?

Se recomienda una por semana como mínimo. No hay copias automáticas y el Inicio del Administrador avisa si pasaron más de 7 días.

Anexo A. Matriz de Permisos por Rol

Función	Administrador	Recepcionista	Médico
Pantalla de Inicio	Estado del sistema	Resumen de sus médicos	Su agenda
Pacientes (alta, edición, baja)	—	Sí	—
Turnos (asignar, reprogramar, cancelar)	—	Sí (médicos asignados)	—
Confirmar asistencia y cobrar	—	Sí	—
Mi Agenda y Cargar atención	—	—	Sí
Ver y escribir datos clínicos	—	—	Sí
Médicos y Horarios	Sí	—	—
Usuarios y Obras Sociales	Sí	—	—
Vacaciones/Ausencias	Sí	—	—
Copia de seguridad (crear y restaurar)	Sí	—	—
Reportes	Sin acceso	7 pestañas (sus médicos)	6 pestañas (propias)
Exportar a CSV	—	Sí	Sí

Anexo B. Glosario

Término	Significado
Agenda semanal	Conjunto de franjas horarias en que un médico atiende cada día de la semana.
Franja	Rango horario de atención de un médico en un día (por ejemplo, lunes 08:00 a 12:00).
Ausencia / excepción	Día completo o rango horario en que un médico no atiende; bloquea y cancela turnos.
Copago	Parte del arancel que paga el paciente cuando su obra social cubre un porcentaje.
Particular	Paciente sin obra social, o con una obra social que el médico no acepta.
Baja lógica	Desactivar un registro sin borrarlo físicamente; conserva el historial.
Migración	Actualización automática de la estructura de la base de datos al abrir el programa.
Backup / .BAK	Copia de seguridad completa de la base, en un archivo con extensión .bak.
Hash PBKDF2	Técnica con que se cifran las contraseñas; no se pueden leer ni recuperar.
Franja de mensajes	Barra inferior de cada pantalla donde se informan éxitos, errores y advertencias.

Anexo C. Alcances y Límites Conocidos

Para usar el sistema con expectativas realistas, estos son sus límites actuales:

- **Avisos simulados:** no se envían correos ni mensajes reales a los pacientes.
- **Copias manuales:** no hay copias de seguridad programadas; el archivo queda en el servidor de SQL Server.
- **Turnos pasados sin cerrar:** los turnos Confirmados de fechas anteriores no pasan solos a Asistió o Ausente.
- **Confidencialidad clínica a nivel de aplicación:** todos los roles comparten una única conexión a SQL Server; la separación de datos clínicos la hace el programa. Quien tenga acceso directo a la base de datos podría leer todo, por lo que conviene restringir ese acceso.
- **Ausencias:** modificar o eliminar una ausencia no cancela ni restituye turnos ya existentes.
- **Uso simultáneo:** si dos recepcionistas asignan exactamente el mismo horario en el mismo instante, podría registrarse una superposición. Ante la duda, actualice la pantalla antes de asignar.
- **Edición de pacientes con obra social dada de baja:** se guarda como Particular si no se revisa la cobertura (sección 4.1).